UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم
أكادير

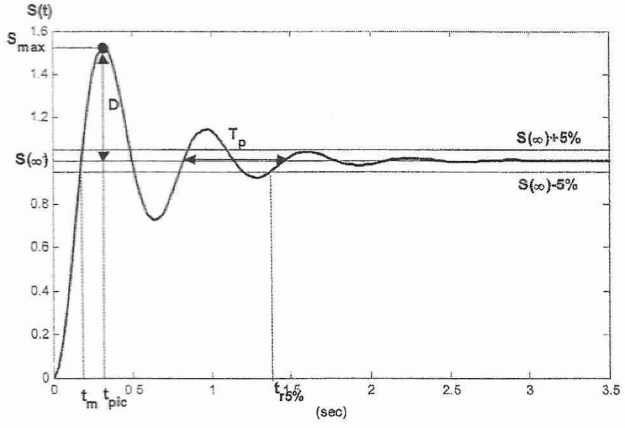
Département de la Physique

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants

SMP-PE6

Responsable : Prof. Mme F. EL GUEZAR



Année universitaire 2023-2024

SOMMAIRE

CHAPITRE I. INTRODUCTION SUR LES SYSTEMES LINEAIRES CONTINUS ET INVARIANTS SLCI 4
1. Introduction 4
2. Notion de système 4
3. Signaux d'entrée et signaux de sortie 4
4. Systèmes linéaires continus et invariants 5

CHAPITRE II. TRANSFORMEE DE LAPLACE ET OUTILS MATHEMATIQUES 5
1. Introduction **9**
2. Définitions 9
3. Propriétés de la transformée de Laplace 9
4. Transformées de Laplace des signaux canoniques 9
5. Méthode de Laplace (Calcul opérationnel) 10
6. Applications de la transformée de Laplace 10
7. Exemples 12

CHAPITRE III. FONCTIONS DE TRANSFERT ET SCHEMAS FONCTIONNELS 13
1. Fonction de transfert **14**
2. Schéma fonctionnel 14
3. Simplification 14

CHAPITRE IV. ÉTUDE DES SYSTEMES FONDAMENTAUX 15
1. Introduction **18**

A. ANALYSE TEMPORELLE DES SYSTEMES LINEAIRES FONDAMENTAUX 18
1. Introduction **18**
2. Analyse temporelle des systèmes du 1er ordre 18
3. Analyse temporelle des systèmes du 2ème ordre 18

B. ANALYSE FREQUENTIELLE (HARMONIQUE) DES SYSTEMES LINEAIRES FONDAMENTAUX 21
1. Introduction **30**
2. Fonction de transfert complexe 30
3. Lieux de transfert 30
4. Représentation harmonique des systèmes du 1er ordre 30
5. Représentation harmonique des systèmes du 2ème ordre 32
6. Diagramme de Bode d'un système d'ordre quelconque 33

CHAPITRE V. IDENTIFICATION D'UN MODELE DE SLCI 36
1. Introduction **39**
2. Identification par réponse indicielle 39
3. Identification harmonique 39

ANNEXES 41
..... 45

Avant-propos

Ces notes de cours sont destinées aux étudiants de la section Science de la Matière Physique option Électronique SMP-PE6 à la Faculté des Sciences d'Agadir (FSA).

Ce cours d'automatique traite les systèmes asservis, linéaires, invariants, continus et monovariables. Il s'articule autour de trois grands thèmes : les pré–requis mathématiques, l'étude des systèmes et l'analyse de leurs performances et, enfin, la synthèse de correcteurs pour améliorer ces performances.

Le contenu de ce document n'est absolument pas exhaustif et doit être complété par des notes personnelles prises lors des séances de cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques.

Nous espérons que ces notes de cours constitueront pour les étudiants concernés un outil de travail efficace et pratique.

Prof. Mme F. EL GUEZAR
Département de Physique, FSA
Agadir, Février 2024

CHAPITRE I. Introduction sur les Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI

Introduction

L'automatique est une discipline scientifique qui vise à attribuer des propriétés souhaitées, à un dispositif donné, sans l'intervention de l'être humain. Pour ce fait, cette discipline passe par trois phases : une phase de modélisation (consiste à attribuer un modèle au comportement de ce dispositif), une phase d'analyse (permet de mieux comprendre ce comportement) et enfin une phase de commande (agir sur ce dispositif afin d'améliorer ses propriétés). L'objet d'application de l'automatique est appelé système. Ce dernier doit être un objet qui bouge, qui se transforme ou qui fonctionne.

Ce chapitre présente le modèle de système le plus simple et le plus couramment utilisé : les systèmes linéaires continus à temps invariant. Les modèles linéaires continus à temps invariants sont très populaires en automatique. Ce sont des objets mathématiques très simples à mettre en œuvre et à manipuler. D'autre part, ils permettent d'approximer de manière assez précise des systèmes physiques réels.

Notion de système

Un système ou processus à commander est un ensemble d'éléments liés entre eux dans le but de réaliser une tâche donnée. Ce dispositif soumis aux lois physiques est caractérisé par des grandeurs de types : entrées et sorties. Les entrées sont des grandeurs de commande du système ou encore des signaux de parasites appelés perturbations. Les sorties caractérisent l'état du système.

Exemple 1 : Moteur électrique

- Entrée de commande : tension
- Sortie : vitesse de rotation.

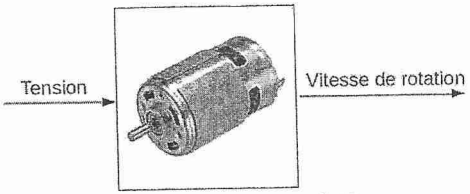


Figure I.1 : Moteur électrique à CC

Exemple 2 : Circuit RC

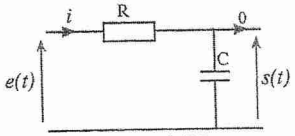


Figure I.2 : Circuit RC

La tension *e(t)* représente le signal d'entrée et la tension *s(t)* aux bornes du condensateur C représente le signal de sorite. La relation entre le signal e(t) et le signal de sortie s(t) peut être décrite par l'équation différentielle suivante : $e(t) = RC\frac{ds(t)}{dt} + s(t)$

Les entrées et les sorties sont en générale multiples (systèmes multi-variable ou en anglais système MIMO, Multi Inputs Multi Outputs). Lorsqu'il n'y a qu'une entrée de commande et une sortie, le système est dit mono-variable ou en anglais système SISO (Single input single output). Dans ce qui suit nous allons considérer uniquement les systèmes mono-variables. Nous limiterons notre étude aussi aux seuls systèmes linéaires continus et invariants. La figure I.3 montre la représentation d'un système à plusieurs entrées et sorties.

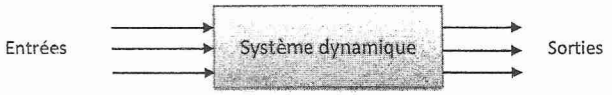


Figure I.3 : Système Dynamique

Signaux d'entrée et signaux de sortie

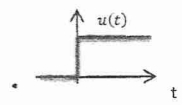
Un signal représente l'aspect mesurable de la variation d'une grandeur physique. Un signal est donc porteur d'informations.

Par exemple un capteur traduit la variation d'une grandeur physique en un signal. Il y'a différents types de signaux : analogiques, échantillonnés et numériques. On s'intéressera aux signaux analogiques c'est-à-dire continus au cours du temps.

On trouvera :

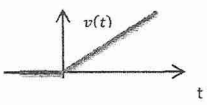
- Les ***signaux de commande*** : qui permettent d'agir sur le système et de le piloter vers un but spécifié.
- Les signaux ***de perturbations*** : subis par le système.

Un signal d'entrée peut être représenté par l'un des signaux tests ou encore appelés signaux canoniques. Ces signaux tests servent à modéliser les systèmes. On distingue :



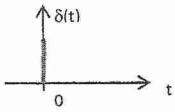
Echelon unité u(t) ou fonction de Heaviside

$$u(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ 1 & si\ t > 0 \end{cases}$$



Rampe unité v(t)

$$v(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ t & si\ t > 0 \end{cases}$$

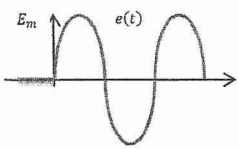


Impulsion du Dirac δ(t)

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & si\ t = 0 \\ 0 & si\ t \neq 0 \end{cases}$$

Signal harmonique ou sinusoïdal

$$e(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ E_m \sin(\omega t) & si\ t > 0 \end{cases}$$



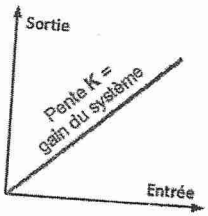
Systèmes linéaires continus et invariants

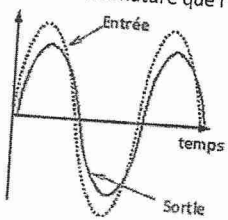
4.1. Système linéaire

Un système est dit linéaire si la fonction qui décrit son comportement est elle-même linéaire. Cette dernière vérifie alors les principes de proportionnalité et de superposition.

Remarque

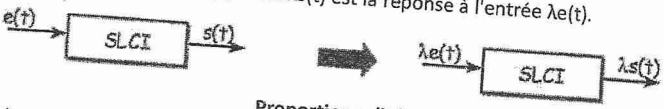
En relevant la valeur asymptotique de la sortie (régime établi ou permanent) pour différentes entrées échelon, on peut obtenir la caractéristique du système : sortie=f(entrée).
Dans le cas d'un système linéaire, cette courbe est une droite de pente K appelé gain du système.
La réponse d'un système linéaire en régime établi est de même nature que l'entrée.





Principe de proportionnalité

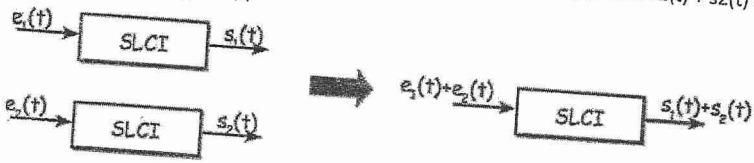
Si s(t) est la réponse à l'entrée e(t), alors λs(t) est la réponse à l'entrée λe(t).



Proportionnalité

Principe de superposition

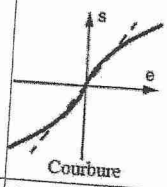
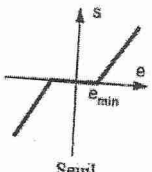
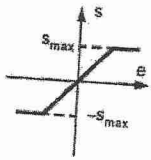
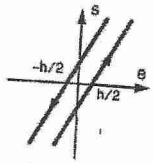
Si s1(t) et s2(t) sont les réponses respectives des entrées e1(t) et e2(t), alors s1(t) + s2(t) est la réponse à l'entrée e1(t) + e2(t)



Superposition

Non linéarités

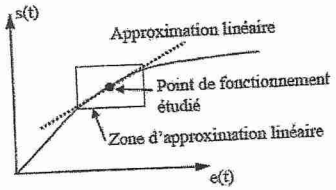
La plupart des systèmes physiques ne sont pas linéaires sur la totalité de leur domaine d'utilisation. Ci-après, quelques exemples de non-linéarités couramment rencontrés avec leur courbe caractéristique s=f(e) associée.

Courbe caractéristique				
Exemple	Saturation amplificateur	Frottement dans un moteur	Butée mécanique, alimentation, moteur électrique...	Jeux mécaniques, cycles magnétiques...

Linéarisation

Cependant, lorsque le système est utilisé dans une zone réduite du domaine d'application, il est possible de "linéariser" la réponse du système dans cette zone autour d'un point de fonctionnement de la caractéristique.

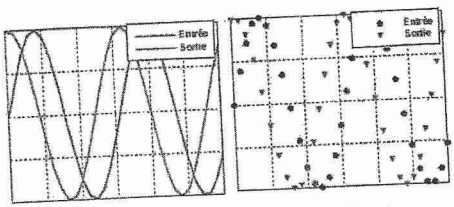
Il s'agit souvent en pratique d'une approximation par la tangente au point de fonctionnement, appelée "linéaire tangente". Le système est alors dit linéarisé.



Linéarisation d'un système non linéaire au voisinage d'un point de fonctionnement

4.2. Système continu

Un système est continu, par opposition à un système discret, lorsque les variations de ses grandeurs physiques sont définies à chaque instant (elles sont caractérisées par des fonctions continues). On parle aussi de systèmes analogiques.

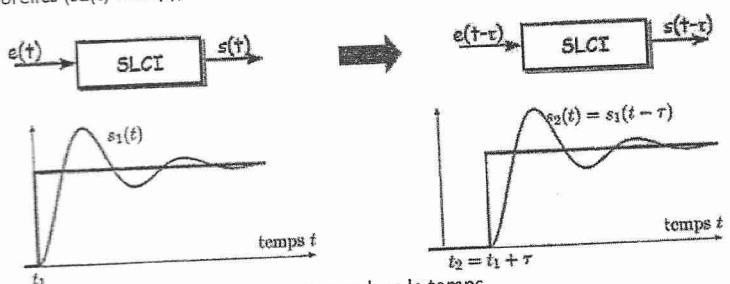


Système continu Système discret

4.3. Système invariant

On dit qu'un système est invariant lorsque les caractéristiques de comportement du système (masse, dimensions, résistance, impédance, ...) ne varient pas au cours du temps ("le système ne vieillit pas").

Si une même entrée se produit à deux instants distincts (t1 et t2=t1+τ), alors les deux sorties temporelles (s1(t) et s2(t)) seront identiques.



Invariance dans le temps

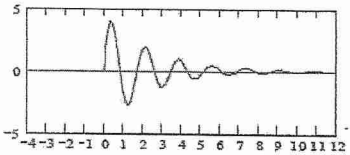
4.4. Système causal

Un système est causal si sa sortie s(t) à un instant t_0 ne dépend que des valeurs de son entrée e(t) pour $t \leq t_0$. La sortie ne dépend pas des valeurs futures de l'entrée. Càd que si le signal d'entrée e(t) est nul pour $t \leq t_0$, il en est de même pour le signal de sortie s(t):

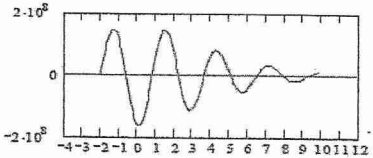
$$e(t) = 0 \; \forall t \leq t0 \Rightarrow s(t) = 0 \forall t \leq t0$$

Un système causal ne répond pas avant d'être excité (système non anticipatif).

Les systèmes physiques temporels réalisables sont causals. Un signal x(t) est causal si $\forall t < 0$ x(t) =0. En pratique un signal temporel est toujours causal, à condition de bien choisir l'origine des temps.



causal



non causal

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

1. Introduction

Soit le schéma d'un système linéaire :



Schéma d'un système linéaire

Dans le domaine temporel, la réponse d'un système est donnée par la relation suivante :

$$s(t) = e(t) \otimes h(t)$$

e(t): signal d'entrée ; **s(t)**: signal de sortie ; **h(t)**: fonction mathématique du système appelée aussi réponse impulsionnelle ; ⊗ : produit de convolution.

Cette relation se ramène à un calcul difficile à résoudre, d'où nécessité de changer de domaine, du temporel vers le domaine fréquentiel (domaine de Laplace). Ainsi on détermine la réponse du système S(p) dans le domaine fréquentiel, en exploitant une propriété de la transformée de Laplace :

$$L\,[e(t) \otimes h(t)] = L\,[e(t)].L\,[h(t)] = E(p).H(p) = S(p)$$

En posant :

L : la transformée de Laplace directe ;

p : variable de Laplace (p = r+jω : nombre complexe) ;

$$E(p) = L[e(t)], \qquad S(p) = L[s(t)], \qquad H(p) = L[h(t)]\ ;$$

Puis, par transformée de Laplace inverse, on établit la réponse temporelle :

$$s(t) = L^{-1}\,[S(p)] = L^{-1}[E(p)\,.H(p)]$$

En résumé, on a :

Domaine temporel		Domaine fréquentiel
	Transformée →	
f(t)		F(p)
	← Transformée inverse :	
Variable :		Variable : "p"

Définitions

Soit $F(p) = L[f(t)]$, avec f(t) définie pour t ≥ 0 et continue.

a. Transformée de Laplace directe : $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt$

b. Transformée de Laplace inverse : $f(t) = \frac{1}{j2\pi}\int_0^{+\infty} F(p)e^{+pt}\,dp$

Propriétés de la transformée de Laplace

Par la suite on s'intéressera à la transformée de Laplace directe L ainsi qu'à quelques propriétés vérifiées par cette dernière.

- Linéarité $L[a.f(t)] = a.F(p)$
- Dérivation
  - Dérivée première : $L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = pF(p) - f(0)$
  - Dérivée seconde : $L\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = p^2F(p) - pf(0) - f'(0)$

- Dérivée d'ordre n : $L\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{n-1}(0)$
- Intégration $L[\int f(t)dt] = \frac{F(p)}{p}$
- Retard temporel : $\mathbf{L[f(t-\tau)] = e^{-\tau p} F(p)}$, **avec τ : retard temporel.**
- Facteur d'échelle: $L[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right)$
- Amortissement : $L[e^{-at} f(t)] = F(p+a)$.
- Théorème de la valeur initiale : $f(0) = \lim_{t \to 0^+} f(t) = \lim_{p \to +\infty} pF(p)$
- Théorème de la valeur finale : $f(+\infty) = \lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{p \to 0^+} pF(p)$

Transformées de Laplace des signaux canoniques

- Transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac unitaire

$L[\delta(t)] = 1$, En général : $L[A.\delta(t)] = A$ et $L[A.\delta(t-\tau)] = Ae^{-\tau p}$

- Transformée de Laplace de l'échelon unitaire

$L[u(t)] = \frac{1}{p}$, En général : $L[A.u(t)] = \frac{A}{p}$ et $L[A.u(t-\tau)] = A\frac{e^{-\tau p}}{p}$

- Transformée de Laplace de la rampe à pente unitaire :

$L[v(t)] = \frac{1}{p^2}$, En général : $L[A.v(t)] = \frac{A}{p^2}$ et $L[A.v(t-\tau)] = A\frac{e^{-\tau p}}{p^2}$

Méthode de Laplace (Calcul opérationnel)

L'utilisation de la méthode de Laplace pour résoudre les équations différentielles s'appelle le calcul opérationnel ou calcul symbolique. Il permet de connaître la solution complète d'un système linéaire soumis à une large variété de signaux quelconques transitoire ou périodique. Le traitement se fait généralement en quatre étapes comme on le verra dans l'exemple suivant :

1) On établit l'équation différentielle à résoudre.
2) On applique les propriétés de dérivation et autres de la transformée de Laplace à l'équation différentielle considérée. Par cette transformation, on passe du domaine du temps dans le domaine (complexe) de Laplace.
3) On détermine la solution $Y(p)$ dans le plan de Laplace que l'on développe en termes simples.
4) Il reste à déterminer la solution y(t). Pour cela, on effectue la transformation inverse de Y(p) en utilisant la table des transformations.

5.1. Expansion de Y(p) en fonction simples

Pour pouvoir inverser la transformée de Laplace, qui est exprimée comme : $Y(p) = N(p)/D(p)$, on décompose l'équation obtenue en un produit de facteurs. Suivant la forme de décomposition obtenue, on distingue trois cas.

5.2. Cas des pôles réels simples

Supposant que D(p) possède des pôles p_1, p_2, ...p_n on peut écrire Y(p) sous la forme

$$Y(p) = \frac{A_1}{p-p_1} + \frac{A_2}{p-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{p-p_n}$$

- On connaît la réponse temporelle pour chaque terme de la somme, il suffit de déterminer les coefficients A1, A2, An. Pour cela, on peut procéder par la méthode d'identification ou mieux encore en faisant appel à des techniques de décomposition des résidus.

- Par la technique des résidus, on procède de la manière suivante : pour déterminer Ai on multiplie les deux membres de l'équation par p-p_i puis on fait tendre p vers p_i. On procède de la même manière pour les autres coefficients. Voici, un exemple d'illustration de cette technique.

$$A_i = \lim_{p \to p_i} Y(p)(p - p_i) \text{ pour } i = 1, \dots, n$$

Ainsi, on peut prendre la transformée inverse de chacun des termes pour obtenir :

$$y(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_n e^{p_n t} \qquad t \geq 0$$

Exemple :

Soit p_1, p_2 des pôles de Y(p) : $Y(p) = \frac{1}{(p-p_1)(p-p_2)} = \frac{A}{p-p_1} + \frac{B}{p-p_2}$

Le coefficient que l'on veut déterminer A, on multiplie Y(p) par (p-p_1) comme suit :

$$Y(p)(p - p_1) = \frac{A(p - p_1)}{p - p_1} + \frac{B(p - p_1)}{p - p_2}$$

On fait tendre p vers p_1 comme suit : $A = \lim_{p \to p_1} Y(p)(p - p_1) = A.1 + B.0 = \frac{1}{p_1 - p_2}$

De même pour B ; on trouve: $B = \lim_{p \to p_2} Y(p)(p - p_2) = A.0 + B.1 = \frac{1}{p_2 - p_1}$

Enfin, sachant que $A/(p - p_1)$ est la transformée de $Ae^{p_1 t}$, on obtient la solution :

$$y(t) = \frac{1}{p_1 - p_2}[e^{p_1 t} - e^{p_2 t}]$$

5.3. Cas de pôles réels multiples

Si Y(p) a un pôle p0 multiple d'ordre n:

$$Y(p) = \frac{N(p)}{(p - p_0)^n} = \frac{A_1}{p - p_0} + \frac{A_2}{(p - p_0)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(p - p_0)^n}$$

On détermine ⇒ Ai à l'aide de l'expression :

$$A_i = \lim_{p \to p_0} \left[\frac{1}{(n - i)!} \frac{d^{n-i}}{dp^{n-i}} [(p - p_0)^n Y(p)] \right], \mathbf{i = 1, 2, \dots, n}$$

5.3. Cas des pôles complexes conjugués

$Y(p) = \frac{N(p)}{(p-p_0)(p-p_0^*)}$ avec $p_0 = \alpha + j\beta$ et $p_0^* = \alpha - j\beta$

On aura alors :

$$Y(p) = \frac{A_0}{(p-p_0)} + \frac{A_1}{(p-p_0^*)} \text{ avec } A_0 = Ae^{j\varphi} \text{ et } A_1 = Ae^{-j\varphi}$$

Les coefficients correspondants de la décomposition en fractions simples seront aussi complexes conjugués (B et B^x). La solution contient des termes oscillatoires :

$$y(t) = Ae^{j\varphi} e^{(\alpha + j\beta)t} + Ae^{-j\varphi} e^{(\alpha - j\beta)t} = 2Ae^{\alpha t} \frac{e^{j(\beta t + \varphi)} + e^{-j(\beta t + \varphi)}}{2} = 2A\, e^{\alpha t} \cos(\beta t + \varphi)$$

On est donc en présence d'une oscillation amortie si α est négatif, d'une oscillation amplifiée (divergente) si α est positif, d'une sinusoïde simple si α=0.

- Les pôles complexes répétés et les pôles conjugués complexes peuvent également être traités en combinant les pôles conjugués complexes en un terme quadratique et en résolvant les résidus en assimilant les termes d'un polynôme :

$$Y(p) = \frac{N(p)}{(p - p_0)(p - p_0^*)} = \frac{Cp + D}{p^2 + ap + b}$$

Il suffit de déterminer les coefficients C, D par la méthode d'identification

5.4. Méthode des résidus

On applique cette méthode pour calculer la transformée de Laplace inverse d'une fonction complexe F(p) de variable de Laplace p.

Pour chaque pôle de la fonction $F(p)e^{pt}$, il existe un "résidu". Les pôles de $F(p)e^{pt}$ sont les pôles de F(p).

F(p) se met sous la forme d'un rapport: $F(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$. Les pôles de F(p) sont les valeurs de p qui annulent D(p).

Supposons p1 un des pôles de F(p). Pour ce pôle il existe un résidu Rp1:

Si p1 est un pôle simple, on a $R_{p1} = (p - p1).F(p)e^{pt}]_{p=p1}$

Si p1 est un pôle double, on a $R_{p1} = \frac{d}{dp}((p - p1)F(p)e^{pt})\Big]_{p=p1}$

Si p1 est un pôle multiple d'ordre k, on a $R_{p1} = \frac{1}{(k-1)!}\frac{d^{k-1}}{dp^{k-1}}((p - p1)^k F(p)e^{pt})\Big]_{p=p1}$

Pour obtenir f(t), il suffit alors de faire la somme des résidus: $f(t) = \sum [Résidus]$

Exemple :

$F(p) = \frac{p+3}{p+3p+2} = \frac{p+3}{(p+1)(p+2)} \Rightarrow$ Deux pôles simples sont p1=-1 et p2=-2.

Les résidus : $R_{p1} = \left[\frac{p+3}{(p+2)}e^{pt}\right]_{p=-1} = 2e^{-t}$ et $R_{p2} = \left[\frac{p+3}{(p+1)}e^{pt}\right]_{p=-2} = -e^{-2t}$

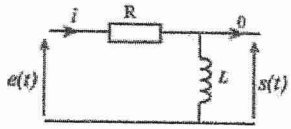
donc: $f(t) = R_{p1}+R_{p2} = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

Bien sûr toutes les fonctions du temps que nous trouvons sont considérées nulles avant l'origine du temps, c'est pourquoi on multiplie la fonction par u(t) pour exprimer f(t) en toute rigueur.

Applications de la transformée de Laplace

On considère la réponse du système correspondant au circuit ci-dessus, soumis à un signal échelon (supposé unitaire) u(t). La transformée de Laplace du signal échelon est : $L[u(t)] = \frac{1}{p}$

Pour t>0 on a : e(t)=E_0 constante. On cherche le courant i (t) qui circule dans le circuit de la figure ci-dessous.



1-La loi d'Ohm permet d'écrire l'équation différentielle : $e(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt}$

2-On applique la transformation de Laplace, dans chacun de ces éléments pris séparément, en se rappelant $F'(p) = pF(p)$; ce qui donne : $E(p) = RI(p) + LpI(p)$

En remplaçant $E(p)$ par E_0/p, l'équation différentielle s'exprime dans l'espace de Laplace par :

$$E(p) = \frac{E_0}{p} = [R + Lp]I(p)$$

3-On en déduit $I(p)$ qu'on décompose en termes simples, soit :

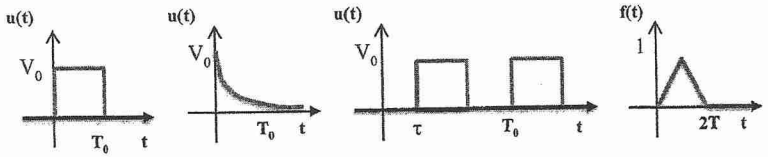
$$I(p) = \frac{E_0}{p}\cdot\frac{1}{R + Lp} = \frac{\frac{E_0}{L}}{p\left(p + \frac{R}{L}\right)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + \frac{R}{L}}$$

4-On applique les règles de détermination des coefficients, on obtient : $I(p) = \frac{E_0}{R}\left[\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\frac{R}{L}}\right]$

La table des transformées nous donne la solution : $i(t) = \frac{E_0}{R}\left[1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right]$

Exemples

Déterminer la transformée de Laplace des signaux suivants :



(1) (2) (3) (4)

Correction :

(1) $V(t) = V_0$ pour $t \in [0, T_0]$

$V(t) = 0$ pour $t \notin [0, T_0]$.

$$L[v(t)] = \int_0^{+\infty} v(t).e^{-p.t}dt = \int_0^{T_0} v_0.e^{-p.t}dt = \left[\frac{-v_0}{p}e^{-p.t}\right]_0^{T_0} = \frac{v_0}{p}(1 - e^{-p.T_0}).$$

(2) $V(t) = V_0\, e^{-2t}$

$$L[v(t)] = \int_0^{+\infty} v(t).e^{-p.t}dt = \int_0^{+\infty} v_0.e^{-2.t}e^{-p.t}\,dt = \int_0^{+\infty} v_0.e^{-(p+2).t}dt = -\frac{v_0}{p+2}\left[e^{-(p+2).t}\right]_0^{+\infty}$$

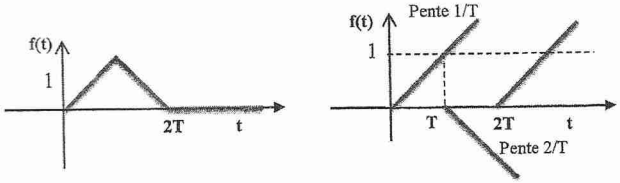
$$= \frac{v_0}{p+2}$$

à partir du tableau de transformation ; $L[e^{-at}f(t)] = F(p+a)$.

(3) V(t) est une fonction périodique de période T_0 Et en considérons le théorème du retard :

$$L[v(t)] = \frac{1}{(1-e^{-pT_0})}e^{-\tau p}\frac{v_0}{p}(1 - e^{-p(T_0-\tau)})$$

(4) Il faut décomposer f(t) en signaux canoniques on aura alors :



$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) + f_3(t)$$

$$f(t) = \frac{1}{T}u(t) + \frac{-2t}{T}u(t-T) + \frac{t}{T}u(t-2T)$$

En passant au domaine de Laplace :

$$F(p) = \frac{1}{Tp^2} - \frac{2}{Tp^2}e^{-T} + \frac{1}{Tp^2}e^{-2Tp} = \frac{1}{Tp^2}(1 - e^{-Tp})$$

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

1. Fonction de transfert

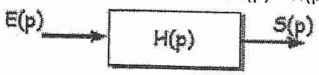
D'une manière générale, un système linéaire continu invariant peut être modélisé, autour d'un point de fonctionnement, par une équation différentielle d'ordre n qui s'écrit sous la forme :

$$a_n \frac{d^n s}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} s}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{ds}{dt} + a_0 s = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e$$

En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de cette équation et en considérant les conditions initiales nulles, on aura la fonction de transfert ou transmittance H(p) du système linéaire, c'est le rapport entre la transformée de Laplace de la sortie sur celle de l'entrée :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \ldots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \ldots + a_1 p + a_0} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

La relation entrée/sortie fondamentale s'écrit donc : S(p) = H(p).E(p)



Cette relation permet de calculer la réponse temporelle s(t) d'un système en prenant la transformée inverse de LAPLACE après avoir décomposé H(p).E(p) en éléments simples.
La fonction H(p) est une fraction rationnelle en p.

Si l'on calcule les racines (réelles ou complexes) des 2 polynômes numérateur N(p) et dénominateur D(p), on pourra écrire H(p) sous la forme :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{(p - z_1)(p - z_2) \cdots (p - z_m)}{(p - p_1)(p - p_2) \cdots (p - p_n)}$$

Les **zi** sont les racines du numérateur appelées aussi **zéros** (réels ou complexes).
Les **pi** sont les racines du dénominateur appelées aussi **pôles** (réels ou complexes).
K est le gain statique du système.
Le degré de D(p) est appelé **Ordre** de la fonction de transfert ou du système.
S'il existe une racine nulle d'ordre α de D(p), un terme en $\mathbf{p}^\alpha$ apparait au dénominateur et α est la classe du système.

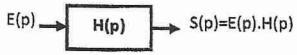
2. Schéma fonctionnel

2.1. Introduction

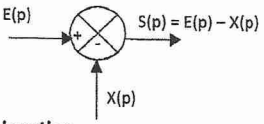
La représentation par le schéma fonctionnel permet de représenter de manière graphique un système linéaire. Chaque bloc du schéma caractérise une des fonctions du système, l'allure globale du schéma renseigne aussi sur sa structure (boucle ouverte, boucle fermée).
Les équations différentielles du comportement sont traduites par la fonction de transfert de chaque constituant.
Le système d'équations est remplacé par un ensemble de blocs représentant les fonctions du système. Les branches entre les blocs portent les variables intermédiaires globales du système.

2.2. Définitions

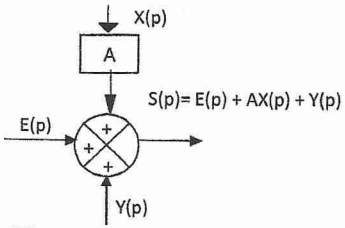
Bloc



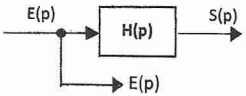
Comparateur



Sommateur



Jonction



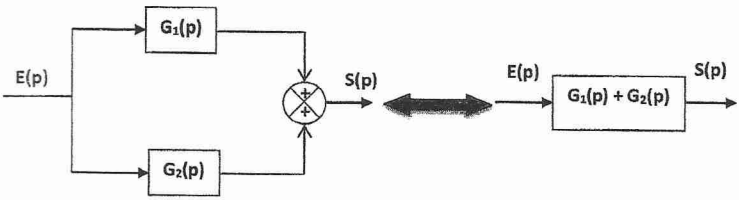
3. Simplification

Simplifier un schéma fonctionnel revient à le réduire à un bloc de fonction de transfert équivalente. Pour le faire, on utilise différentes relations de simplification.

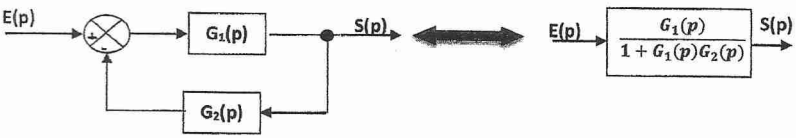
3.1. Association de blocs en série



3.2. Association de blocs en parallèle



3.3. Réduction de boucle : formule de Black



$S(p) = \varepsilon\, G_1(p)$ et $\varepsilon = E(p) - G_2(p)S(p)$

$S(p) = [E(p) - G_2(p)S(p)]\, G_1(p) \quad \Rightarrow S(p)(1+ G_2(p)G_1(p)) = E(p)\, G_1(p)$

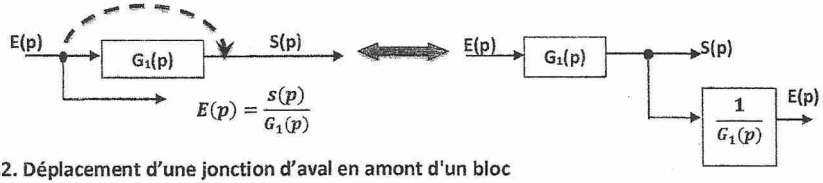
$$\Rightarrow \boxed{S(p) = \frac{G_1}{1+G_1G_2}E(p)}$$

Cas d'une boucle unitaire :

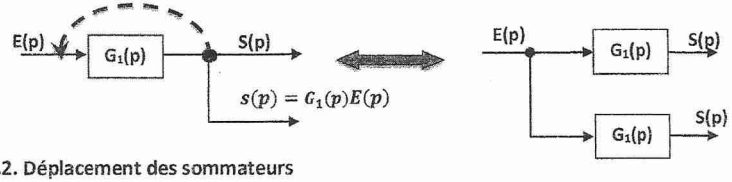
Si $G_2(p) = 1$ alors $\boxed{S(p) = \frac{G_1}{1+G_1} E(p)}$

3.4. Déplacement de jonction

3.4.1. Déplacement d'une jonction d'amont en aval d'un bloc



3.4.2. Déplacement d'une jonction d'aval en amont d'un bloc

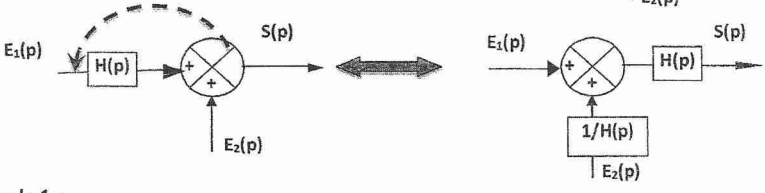


3.4.2. Déplacement des sommateurs

a-

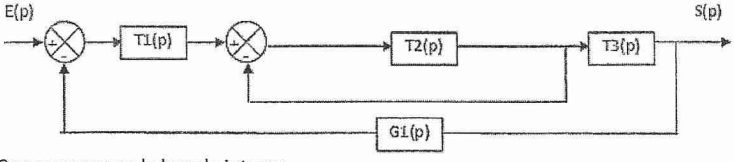


b-

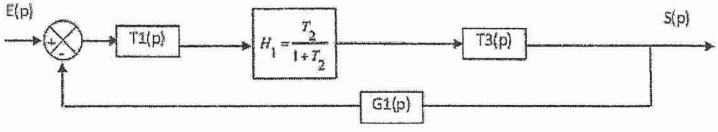


Exemple 1 :

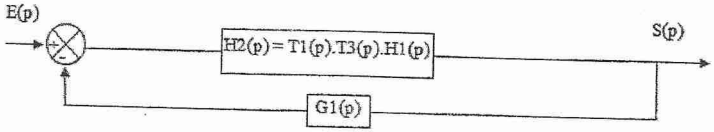
Simplifier le schéma blocs suivant :



Commencer par la boucle interne,

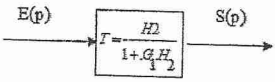


réduire la première boucle



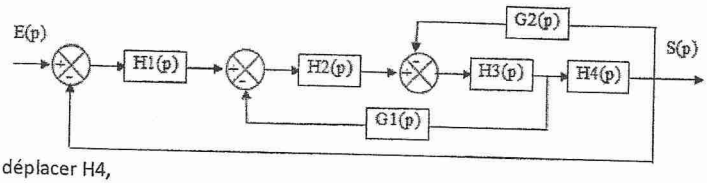
3- réduire la dernière boucle

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_2}{1+G_1.H_2}$$

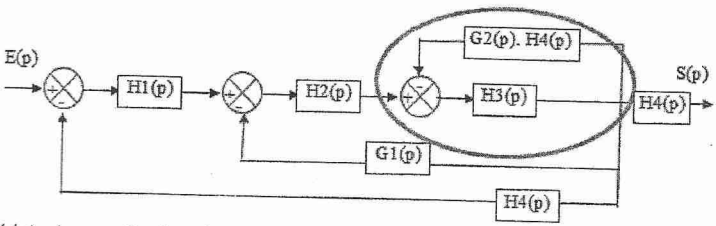


Exemple2 :

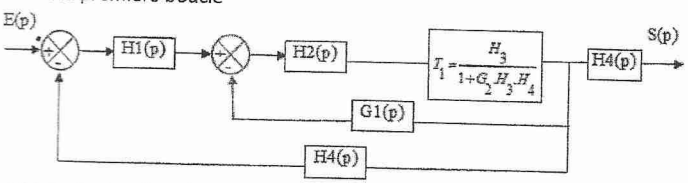
Simplifier le schéma blocs suivant :



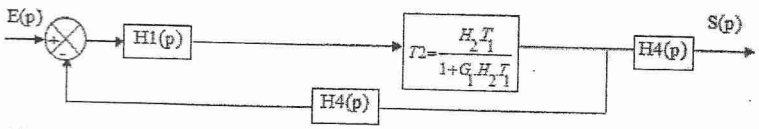
déplacer H4,



réduire la première boucle

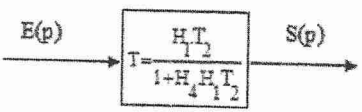


3- réduire la deuxième boucle



réduire la dernière boucle

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_1T_2}{1+H_4H_1T_2}$$



CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

1. Introduction

Cette section aborde l'étude des systèmes les plus souvent utilisés en automatique linéaire : les systèmes d'ordre un et deux. De nombreux phénomènes physiques peuvent être assimilés (autour d'un point de fonctionnement) à des comportements de ce type.
D'autre part, Il est possible d'exprimer n'importe quel système linéaire à partir d'une décomposition en sous modèles d'ordre un et deux.
Il est possible d'étudier un modèle dans le domaine temporel ou fréquentiel. L'étude temporelle offre une interprétation directe des grandeurs physiques liées à la stabilité (dépassement) ou à la précision (Gain) du système, tandis que l'étude fréquentielle fournit un modèle mathématique plus facilement manipulable en vue d'une synthèse de correcteur. Nous présentons, dans une première partie de cette section, l'étude temporelle des systèmes classiques fondamentaux, puis leur étude fréquentielle dans une deuxième partie.

A. Analyse temporelle des Systèmes linéaires fondamentaux

2. Introduction

L'analyse temporelle permet de décrire le comportement des systèmes linéaires, aux côtés de l'analyse fréquentielle. Le but de cette leçon est de présenter les notions du régime transitoire et permanent et leur caractérisation en particulier pour les systèmes du 1er et de 2ème ordre.

3. Analyse temporelle des systèmes du 1er ordre

Bien qu'il existe une grande variété de signaux, pour ne pas dire une infinité, applicables à un système, on se limite aux trois signaux d'entrée les plus courants pour l'analyse temporelle :

- **L'échelon** qui est le plus fréquemment utilisé ;
- **L'impulsion de Dirac** dont l'intérêt est uniquement théorique puisque ce signal ne peut pas exister ;
- **La rampe.**

2.1. Équation différentielle

On appelle système du premier ordre, tout système régi par une équation différentielle canonique linéaire à coefficients constants du premier ordre :

$$\tau \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t) \quad (1)$$

τ : Constante de temps> 0 de même dimension que le temps (heure, minute, seconde...)
K : gain statique de dimension : [dimension de s] / [dimension de e].

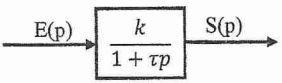
2.2. Fonction de transfert

On note par S(p) et E(p) respectivement la transformée de Laplace de s(t) et de e(t). En appliquant la transformation de Laplace à l'équation précédente et en prenant des Conditions initiales nulles, on obtient La fonction de transfert canonique :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k}{1 + \tau p}$$

2.3. Schéma bloc

Le schéma bloc d'un système du premier ordre est de la forme suivante :



- Exemple de système du 1er ordre : circuit (RC) série

⇒ En appliquant respectivement la loi des mailles et la loi d'ohm pour un condensateur, on a:

$$\begin{cases} e(t) = R.i(t) + s(t) \\ i(t) = C.\dfrac{ds(t)}{dt} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow RC.\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$

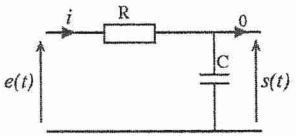


Figure 1. Circuit (RC) série

Le condensateur étant déchargé (conditions initiales nulles), le passage en transformée de Laplace permet d'écrire la fonction de transfert du circuit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k}{1+\tau p} \text{ avec } \begin{cases} K = 1 \\ \tau = RC \end{cases}$$

2.4. Réponse indicielle des systèmes du 1er ordre

La réponse indicielle temporelle est donnée par : $\boxed{s(t) = KE\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$

À partir de l'expression de s(t), on détermine :

Régime permanent s(+∞) : Le régime correspond à t →+∞ soit donc s(+∞) = KE

Erreur à l'infinie ε(+∞) :

$$\lim_{t\to+\infty} \varepsilon = \lim_{t\to+\infty} \left(e(t) - s(t)\right) = \lim_{t\to+\infty} E - KE\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E(1-K)$$

Régime transitoire :

$$s(t) = KE\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

La constante de temps « τ » caractérise la rapidité du régime transitoire (plus τ est faible plus le régime transitoire est rapide).

τ est le temps au bout duquel la réponse indicielle atteint la valeur $1 - \frac{1}{e} \approx \frac{2}{3}$, s(τ) =0,63 KE

Temps de réponse :

Le temps de réponse $t_{r5\%}$ qui caractérise le temps du régime transitoire est déterminé en pratique à - 5% de la valeur finale : $t_{r5\%} = 3\tau$, s(3τ) = 0.95KE

Valeur initiale : s(0) = 0.

Traçons l'évolution de s(t) dans le temps :

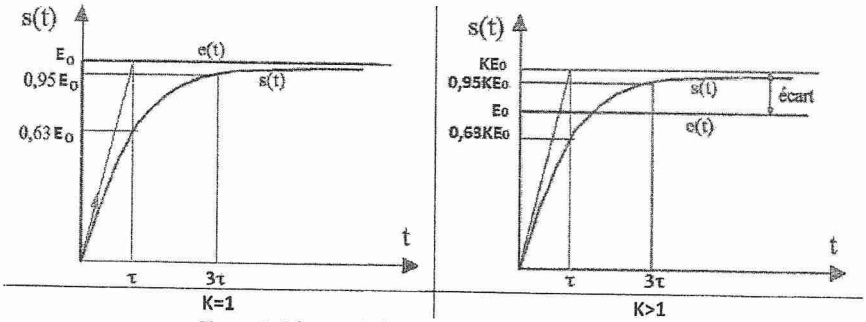
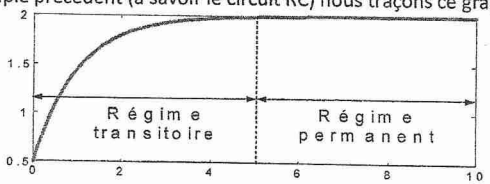


Figure 2. Réponse indicielle d'un premier ordre

Remarque : Mise en évidence des régimes transitoire et permanent

Chaque réponse, quelle qu'elle soit, présentera deux régimes totalement différents l'un de l'autre. Ces régimes seront très différents qu'il s'agisse d'un ordre 1 ou supérieur (qui peuvent provoquer des systèmes oscillatoires).

À partir de l'exemple précédent (à savoir le circuit RC) nous traçons ce graphique explicatif :



Régime transitoire

C'est la partie de la réponse qui précède le régime permanent. Le régime transitoire est lié à la dynamique du système

Régime permanent

Soumis à une entrée échelon, rampe, ou autre un système linéaire stable aura un comportement asymptotique similaire à l'entrée : on dit qu'il a atteint le régime permanent.

2.5. Réponse impulsionnelle des systèmes du 1er ordre

C'est la réponse du système à une entrée impulsion de Dirac.

$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1+\tau p}$ on a E(p) = 1 d'où $S(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ et $s(t) = \frac{K}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$

Régime permanent $s(+\infty)$: $s(+\infty) = 0$

Erreur à l'infinie $\varepsilon(+\infty)$:

$\varepsilon(+\infty) = \text{Lim}\ \varepsilon = \lim\ (e(t) - s(t)) = 0$

Régime transitoire : $s(\tau) = 0{,}37\ \frac{K}{\tau}$

Temps de réponse : $tr = 3\tau$, $s(3\tau) = 0{,}05K$

Valeur initiale : $s(0) = \frac{K}{\tau}$.

Traçons l'évolution de s(t) dans le temps :

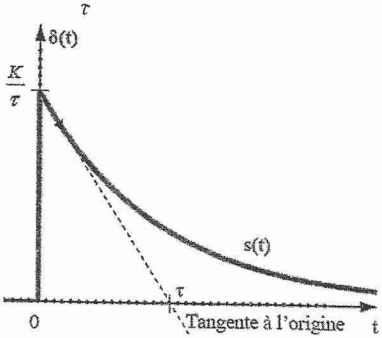


Figure 3. Réponse impulsionnelle d'un premier ordre

2.5. Réponse à une rampe des systèmes du 1er ordre

L'entrée est définie par une rampe :

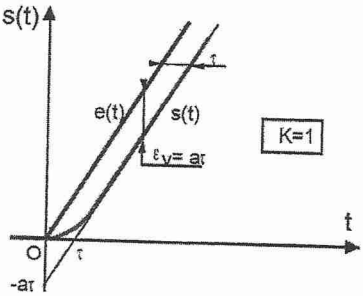
$$e(t) = a.t.u(t)$$

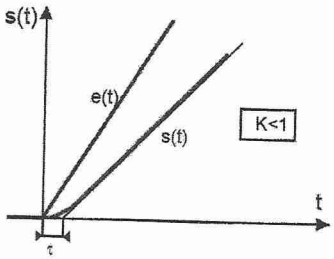
c-à-d $E(p) = \frac{a}{p^2}$,

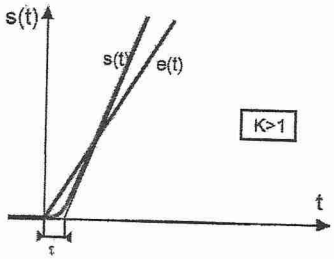
on obtient : $S(p) = \frac{a}{p^2} \cdot \frac{K}{1+\tau p}$

En décomposant cette transformée sous la forme: $S(p) = aK\left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau}{p} + \frac{\tau^2}{1+\tau p}\right)$, puis en inversant cette relation :

$$s(t) = aK\left(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right)u(t)$$







4. Analyse temporelle des systèmes du 2ème ordre

3.1. Équation différentielle

Un système du second ordre est décrit par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2m\omega_n\frac{ds(t)}{dt} + \omega_n^2 s(t) = K\omega_n^2 e(t) \quad (2)$$

3.2. Fonction de transfert

En considérant l'équation (2), La fonction de transfert canonique est donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2m}{\omega_n}p + \frac{1}{\omega_n^2}p^2}$$

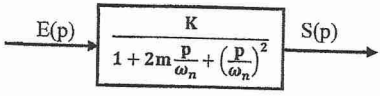
Les paramètres caractéristiques sont :

K : gain statique du système.

ω_n : La pulsation propre non amortie. Homogène à une pulsation et s'exprime en rad.s^{-1}.

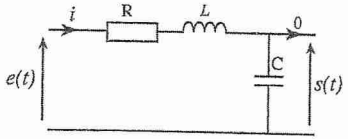
m : Le coefficient d'amortissement (sans dimension) m≥ 0.

3.3. Schéma bloc



3.4. Exemples de systèmes du 2ème ordre :

Exemple1. Circuit (RLC) série



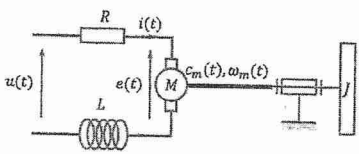
On a $e(t) = R.i(t) + L.\frac{di(t)}{dt} + s(t)$ or $i(t) = C\frac{ds(t)}{dt} \Leftrightarrow e(t) = LC.\frac{d^2s(t)}{dt^2} + RC.\frac{ds(t)}{dt} + s(t)$

En prenant la transformée de Laplace de cette expression, il vient : $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{LC\,p^2 + RC\,p + 1}$

Par identification avec la forme canonique, on a : K = 1, $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ & $m = \frac{R}{2\sqrt{L/C}}$

Exemple 2. Moteur à courant continu à excitation indépendante

La modélisation des phénomènes conduit aux équations suivantes :



Relations électriques	Relation électro-mécaniques	Relation mécaniques
$u = e + R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$	$e = k \cdot \omega$ $Cm = k \cdot i$	$\sum C_{ext} = C_{moteur} - C_{résistant} = J \cdot \frac{d\omega}{dt}$

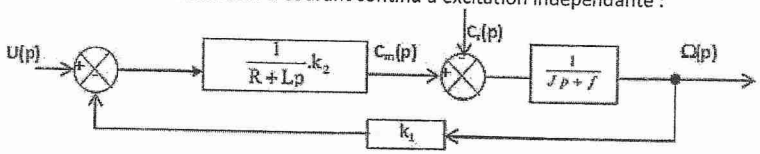
$\Rightarrow U(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$, d'où $I(p) = \frac{U(p)-E(p)}{R+Lp}$

$E = k\Omega(p)$

$C_m(p) - C_r(p) = f\Omega(p) + Jp\Omega(p)$ soit donc $\Omega(p) = \frac{C_m(p)-C_r(p)}{f+Jp}$

$C_m(p) = k.I(p)$

Soit donc le schéma du moteur à courant continu à excitation indépendante :



En négligeant le couple $C_r(p)$, déterminer la fonction de transfert est $T(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$

Nous obtenons :

$$\frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{k}{k^2 + (R + Lp)(f + Jp)} = \frac{k}{k^2 + Rf + (Lf + RJ)p + LJ\,p^2}$$

On a donc :

$$T(p) = \frac{k}{k^2 + Rf} \cdot \frac{1}{1 + \frac{Lf + RJ}{k^2 + Rf} + \frac{LJ}{k^2 + Rf}\,p^2}$$

Par identification, on a: $K = \frac{k}{k^2+Rf}$, $\frac{LJ}{k^2+Rf}$, $\omega_n = \sqrt{\frac{k^2+Rf}{LJ}}$ et $m = \frac{Lf+}{2\sqrt{JL(k^2+Rf)}}$

3.4. Calcul des racines d'équation caractéristique

La fonction de transfert d'un système du second ordre est donnée par :

$$H(p) = \frac{K}{1 + 2m\frac{p}{\omega_n} + \left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

L'équation caractéristique est :

$D(p) = 1 + 2m\frac{p}{\omega_n} + \left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2$ ou encore $D(p) = {\omega_n}^2 + 2m\omega_n p + p^2 = 0$

La factorisation de D(p) dépend du signe de son discriminant. En effet, Le discriminant réduit s'écrit par : $\Delta' = {\omega_n}^2(m^2 - 1)$

Soit le tableau récapitulatif suivant :

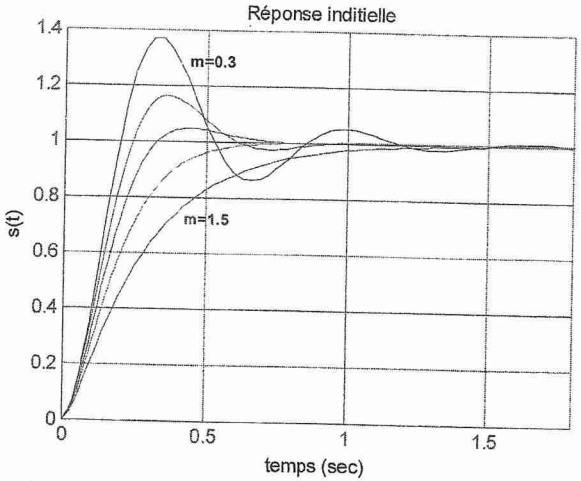
	m = 0	0<m < 1	m = 1	m > 1
Δ'	< 0	< 0	= 0	> 0
Les racines : p_1, p_2	$\begin{cases} p_1 = -j\omega_n \\ p_2 = +j\omega_n \end{cases}$	$\begin{cases} p_1 = \omega_n\left(-m + j\sqrt{1-m^2}\right) \\ p_2 = \omega_n\left(-m - j\sqrt{1-m^2}\right) \end{cases}$	$p_1 = p_2 = -\omega_n$	$\begin{cases} p_1 = \omega_n\left(-m + \sqrt{m^2-1}\right) \\ p_2 = \omega_n\left(-m - \sqrt{m^2-1}\right) \end{cases}$
Nature des racines	Racines imaginaires conjuguées	Racines complexes conjuguées à parties réelles négatives	Racines doubles réelles négatives	Racines distinctes réelles négatives

On définit les constantes de temps comme suit : $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$ et $\tau_2 = -\frac{1}{p_2}$ avec: $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{\tau_1\tau_2}}$

3.5. Réponse indicielle des systèmes du 2ème ordre

Pour différents amortissements de ***m***, on se propose de déterminer la réponse indicielle relativement à un signal d'entrée en échelon e(t) = Eu(t).

Réponse indicielle pour différents amortissements



Il faut envisager donc 4 cas: **m=0, 0<m< 1, m =1** et **1 m > 1**

Si **m < 0,** les termes exponentiels croissent avec t ⇒systèmes **instables.**

3.5.1. Cas où m > 1 : Régime apériodique (hyper amortie)

La réponse indicielle temporelle est donnée par :

$$S(p) = \frac{kE\omega_n{}^2}{p(p-p1)(p-p2)}$$

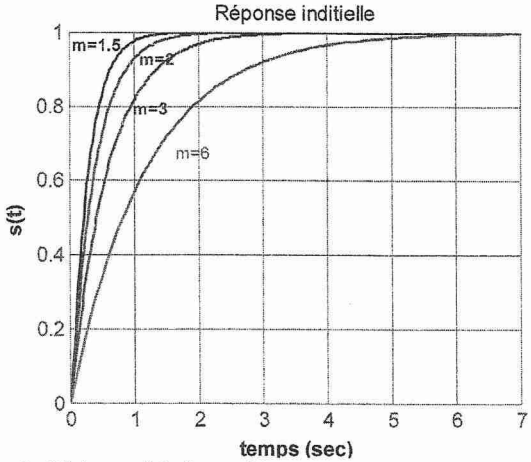
La décomposition en élément simple permet d'écrire : $S(p) = KE\left(\frac{A}{p} + \frac{B}{(p-p1)} + \frac{C}{(p-p2)}\right)$

par identification on retrouve : $S(p) = KE\left[\frac{1}{p} + \frac{\omega_n{}^2}{p1(p1-p2)(p-p1)} + \frac{\omega_n{}^2}{p2(p2-p1)(p-p2)}\right]$

d'où : $$s(t) = KE\left[1 + \frac{\omega_n{}^2}{p1(p1-p2)}e^{+p1.t} + \frac{\omega_n{}^2}{p2(p2-p1)} \cdot e^{+p2.t}\right]$$

$$s(t) = KE\left[1 - \frac{\tau_1}{\tau_1-\tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1-\tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right]$$

Allures de la réponse indicielle s(t) pour différentes valeurs de l'amortissement m :



3.5.2. Cas où m = 1 : Régime apériodique critique

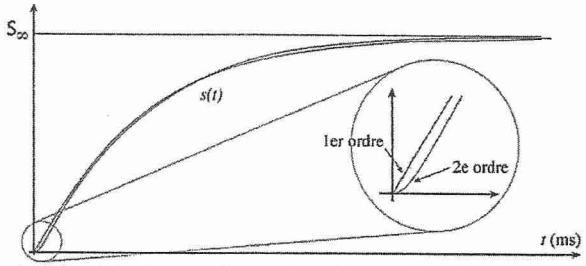
$S(p) = \frac{KE\omega_n{}^2}{p(p-p_1)^2} = \frac{KE\omega_n{}^2}{p(p+\omega_n)^2}$ la décomposition en élément simple permet d'écrire :

$S(p) = KE\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{(p+\omega_n)} - \frac{\omega_n}{(p+\omega_n)^2}\right)$ et $\omega_n = \frac{1}{\tau}$

D'où La réponse indicielle temporelle est donnée par :

$$s(t) = KE\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = KE\left(1 - \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)e^{-t/\tau}\right)$$

Remarque : Comment distinguer un système du second ordre en régime apériodique d'un système du premier ordre ?



La tangente à l'origine de la réponse d'un système du second ordre est horizontale. Ce n'est pas le cas pour la réponse d'un système du premier ordre.

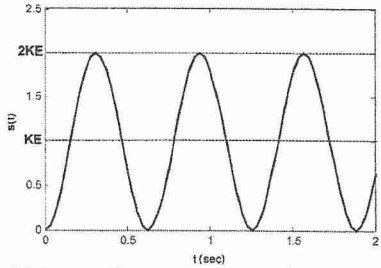
3.5.3. Cas où m = 0 : Régime oscillant pur

Dans ce cas, l'équation caractéristique D(p) admet deux pôles imaginaires conjugués :

$p_1 = -j\omega_n$ et $p_2 = +j\omega_n$

La réponse indicielle temporelle est donnée par : $s(t) = K.E.\left[1 - \cos(\omega_n.t)\right]$

Allures de la réponse indicielle s(t) pour m = 0 :

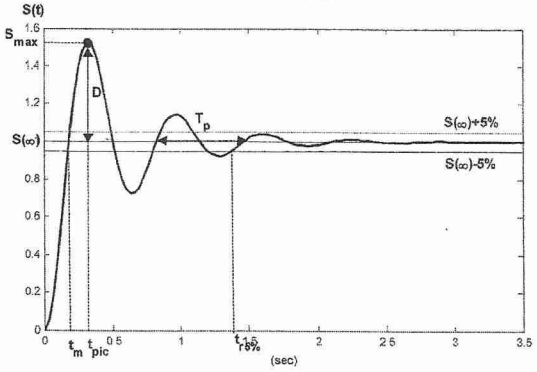


3.5.5. Cas où 0 < m < 1 : Régime oscillant-amorti – pseudopériodique – sous amortie

La réponse indicielle temporelle est donnée par :

$$s(t) = KE\left(1 - \frac{e^{-m\omega_n t}}{\sqrt{1-m^2}} sin(\sqrt{1-m^2}t + \beta)\right)u(t)\text{ , avec : }\beta = -\text{Arc tan}\left(\frac{\sqrt{1-m^2}}{m}\right)$$

Allures de la réponse indicielle s(t) pour 0 <m < 0,7 :



avec :

$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$ Pseudo période (période des oscillations) & $\omega_p = \omega_n\sqrt{1-m^2}$ pseudo pulsation.

3. 6. Caractéristiques dynamiques de la réponse indicielle

Les caractéristiques dynamiques sont :

Le 1er Dépassement (pic) : D1%

Dans le cas où **0 < *m* < 0,707**, le régime transitoire de la réponse indicielle s(t) présente des oscillations amortis centrées sur la valeur finale s(∞). Le 1er dépassement (1er pic) $D_{1\%}$ constitue la valeur maximale de s(t) > s(∞). Pour cela, on accorde de l'importance à ce paramètre et on essaye au niveau du « réglage » de le réduire à une valeur jugée optimale. $D_{1\%}$ est déterminé :

Graphiquement	Théoriquement
$D_{1\%} = 100.\frac{smax - s(\infty)}{s(\infty)}$	$D_{1\%} = 100.e^{-\frac{m\pi}{\sqrt{1-m^2}}}$

Le temps du 1er pic (1er Dépassement) : t_{pic1}

Dans le cas où **0 < *m* < 0,7**. Il est déterminé :

- Graphiquement par : le temps de l'apparition du 1er dépassement
- Théoriquement par : $t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-m^2}}$

Le temps de montée : t_m est le temps mis par le système pour passer de 10% à 90% de la valeur finale de s(t).

La pseudo-période : Tp

Le temps de réponse (stabilisation) t_r à n % : C'est le temps mis par le système pour atteindre la valeur finale de s(t) à 5% près et rester dans l'intervalle [95%.s(t), 105%.s(t)].

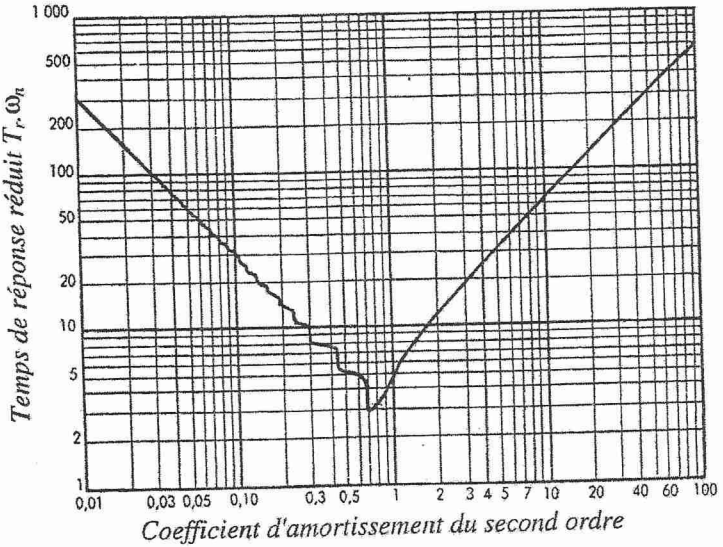
$t_r = \frac{3}{m.\omega_n}$ (à ± 5%) pour 0 < m < 1

TABLEAU DE QUELQUES GRANDEURS CARACTERISRIQUES

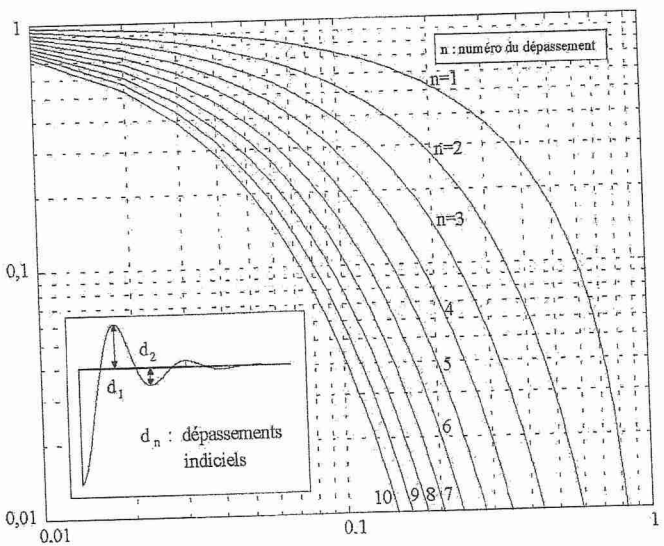
Temps de montée	$t_m = \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}(\pi - \cos^{-1} m)$
Temps de réponse à n %	$tr = \frac{1}{\omega_0 m}\text{Log}(\frac{100}{n})$ si $m << 1$
Temps de pic	$t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}} = \frac{T_p}{2}$
Pseudo période	$T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$
Dépassement	$D(\%) = 100e^{-\pi m/\sqrt{1-m^2}}$
Nombre d'oscillations	$n = \frac{1}{2m}$

Abaques

Abaque 1 : Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre $t_r\omega_n$ en fonction du coefficient d'amortissement m.

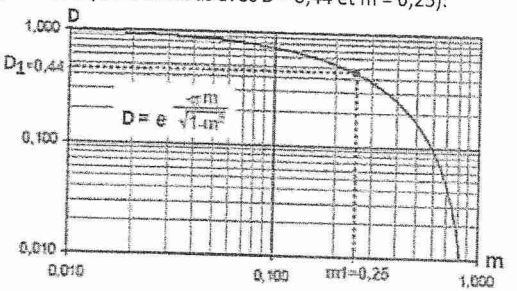


Abaque 2 : Courbe des amplitudes des dépassements successifs pour un 2ème ordre en fonction du coefficient m



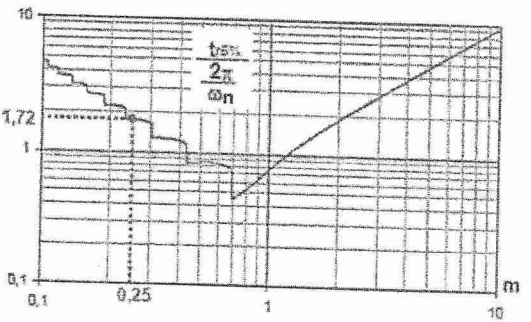
4. Méthode utilisant les abaques pour déterminer m et ω_n d'un système du 2ème ordre avec m<1

- Pour déterminer m, on mesure d sur le graphe s(t) et on reporte cette valeur de d sur l'abaque du dépassement. Il ne reste qu'à lire, directement sur l'abaque, la valeur de m correspondante (voir exemple ci-dessous avec D = 0,44 et m = 0,25):



- Pour déterminer ω_n, on mesure $t_{r5\%}$ sur le graphe s(t) et on mesure $\frac{t_{r5\%}}{\frac{2\pi}{\omega_n}}$ sur l'abaque de $t_{r5\%}$ (car on connaît m). Il ne reste plus qu'à calculer ω_n qui est maintenant la seule inconnue (voir exemple ci-dessous avec m = 0,25):

On a mesuré $t_{r5\%} = 1{,}08s$ sur le graphe s(t). On mesure maintenant $\frac{t_{r5\%}}{\frac{2\pi}{\omega_n}} = 1{,}72$ sur l'abaque ci-dessous :



On a donc :

$$\frac{1.08}{\frac{2\pi}{\omega_n}} = 1.72 \Rightarrow \omega_0 = 2\pi\frac{1{,}72}{1{,}08} = 10rad/s$$

5. Réponse impulsionnelle d'un système de second ordre

$$E(p) = 1, \text{ donc } S(p) = \frac{K{\omega_0}^2}{p^2+2m\omega_0 p+{\omega_0}^2} = \frac{K{\omega_0}^2}{D(p)} = \frac{K{\omega_0}^2}{(p-p1)(p-p2)}$$

5.1 Premier cas : m>1

Les deux pôles p1 et p2 sont réels négatifs. Par décomposition en éléments simples :

$$S(p) = \frac{K{\omega_0}^2}{(p-p1)(p-p2)} = \frac{A}{p-p1} + \frac{B}{p-p2}$$

où :

$$A = \frac{K{\omega_0}^2}{p_1 - p_2} \text{ et } B = \frac{K{\omega_0}^2}{p_2 - p_1}$$

Ainsi

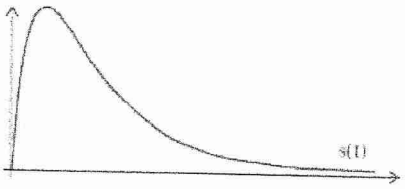
$$S(p) = \frac{K{\omega_0}^2}{p1 - p2}\left(\frac{1}{p - p1} - \frac{1}{p - p2}\right)$$

Par transformée inverse on obtient

$$s(t) = \frac{K{\omega_0}^2}{p1 - p2}(e^{p1t} - e^{p2t}).u(t)$$

Soit

$$s(t) = \frac{K{\omega_0}^2}{2\omega_0\sqrt{m^2 - 1}}(e^{p1t} - e^{p2t}) \cdot u(t)$$



car $p1 - p2 = -m\omega_0 + \omega 0\sqrt{m^2 - 1} - (-m\omega_0 - \omega_0\sqrt{m^2 - 1}) = 2\omega_0\sqrt{m^2 - 1}$

On dit que le système est alors **amorti**, qu'on se situe dans le cas d'un **régime apériodique**.

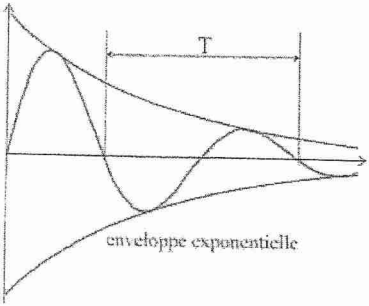
5.2 Deuxième cas : m<1

D(p) a deux racines complexes conjuguées.
On peut alors écrire S(p) sous la forme :

$$S(p) = \frac{K{\omega_0}^2}{(p + m\omega_0)^2 + {\omega_0}^2(1 - m^2)}$$

Avec $\omega_2 = {\omega_0}^2(1 - m^2)$ et $a = m\omega_0$, cela revient à $S(p) = \frac{K\omega_0}{\sqrt{1-m^2}} \frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$.

Par transformée inverse



$$s(t) = \frac{K\omega_0}{\sqrt{m^2 - 1}} e^{-m\omega_0 t} sin(\omega_0\sqrt{1 - m^2}t)u(t)$$

On dit que le système est alors **sous-amorti, oscillant**, qu'on se situe dans le cas d'un régime **pseudo-périodique**. La pseudo-période des oscillations vaut $T = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$.

Lorsqu'il n'y a pas d'amortissement cas où m=0, l'allure de la réponse obtenue sera une sinusoïde de pulsation ω_0.

5.3 Cas théorique où m=1

Dans ce cas $D(p)$ possède une racine double.
L'allure de la réponse obtenue serait comparable à celle du régime apériodique. Il sera en revanche impossible dans la réalité d'avoir m exactement égal à 1.

B. Analyse fréquentielle (Harmonique) des systèmes linéaires fondamentaux

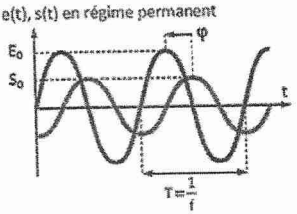
1. Introduction

L'objectif de l'analyse fréquentielle est d'étudier la réponse d'un système linéaire à une sollicitation sinusoïdale.

La réponse permanente d'un système linéaire sollicité par une entrée sinusoïdale est de forme sinusoïdale de même pulsation que le signal d'entrée mais d'amplitude différente et déphasée par rapport au signal d'entrée.

Entrée: $e(t) = E_m \sin(\omega t)$ → Système : $H(j\omega)$ → Sortie: $s(t) = S_m \sin(\omega t - \varphi)$

avec : $\begin{cases} S_m = |H(j\omega)|E_m \\ \varphi = Arg(T(j\omega)) \end{cases}$



- Le signal de sortie s(t) est sinusoïdal de même fréquence que l'entrée.
- L'amplitude de la sortie dépend de l'amplitude de l'entrée et du module $H(j\omega)$de la transmittance à la fréquence de travail.
- Le déphasage φ entre l'entrée et la sortie est égal à l'argument de la transmittance à la fréquence de travail.

2. Fonction de transfert complexe

La fonction de transfert d'un système linéaire continu et invariant est une fonction de la forme:

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

On appelle fonction de transfert complexe la fonction obtenue en remplaçant la variable de Laplace (p) par le terme $(j\omega)$. La fonction de transfert complexe est donc :

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)}$$

3. Lieux de transfert

On distingue principalement trois représentations graphiques de la fonction $H(j\omega)$ qui peuvent être obtenues soit théoriquement à partir de la connaissance de $H(j\omega)$ soit expérimentalement. En effet, dans ce dernier cas, le système étudié est excité par un signal sinusoïdal d'amplitude constante mais de pulsation ω variable. Pour chaque pulsation on relève le rapport A et le déphasage φ définis par : $\begin{cases} A = |H(j\omega)| = \frac{S_{max}}{E_{max}} \\ \varphi = Arg(H(j\omega)) = \omega\Delta t \end{cases}$

Les trois représentations graphiques sont :

- Les diagrammes de BODE,
- Le lieu de NYQUIST
- Le lieu de BLACK appelé aussi NICHOLS.

3.1. Diagrammes de BODE :

Ce lieu de représentation se constitue de 2 courbes :

Diagramme de module

Représente la variation du module en dB en fonction de la fréquence ω:

$$A_{dB}(\omega) = 20log_{10}(|H(j\omega)|)$$

Diagramme de phase

Représente la variation de la phase de $H(j.\omega)$ en fonction de la fréquence ω:

$$\varphi(\omega) = Arg(H(j\omega))$$

Dans les 2 cas, l'échelle des abscisses est logarithmique. Ce type de représentation permet de déterminer :

La précision du système (lié au gain en basse fréquence) dans certains cas la vitesse de statuer quantitativement sur la stabilité et l'amortissement du système.

3.2. Lieu de Nyquist

La représentation de Nyquist consiste à tracer les évolutions de $H(j\omega)$ dans le plan complexe. Il s'agit donc en fait d'une courbe paramétrée en ω, telle que :

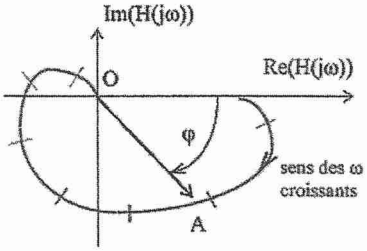
$$\begin{cases} abscisse(\omega) = Re\big(H(j\omega)\big) \\ ordonnée(\omega) = Im(H(j\omega)) \end{cases}$$

La courbe est ici aussi paramétrée, graduée suivant la pulsation ω. On indique généralement le sens des pulsations croissantes par une flèche.

Le gain (**pas en décibels mais directement** $|H(j\omega)|$!, soit la distance **OA** sur la courbe) ainsi que la phase φ peuvent être lus directement sur le diagramme, pour chaque valeur de ω.

Ce type de représentation est principalement utilisé pour l'étude de la stabilité des systèmes.

Diagramme de Nyquist



3.3. Lieu de Black

La représentation de Black consiste à tracer les évolutions du gain $20log_{10}(|H(j\omega)|)$ exprimé en dB en fonction du déphasage $\varphi(\omega)$. Cette courbe est graduée en ω, on parle de courbe paramétrée en ω. On peut se servir du tracé de Bode pour tracer plus rapidement le tracé de Black. Ce type de représentation est principalement utilisé pour l'étude de la stabilité des systèmes.

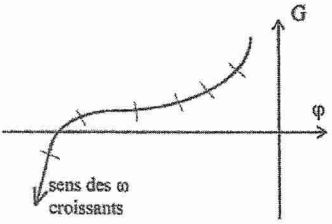
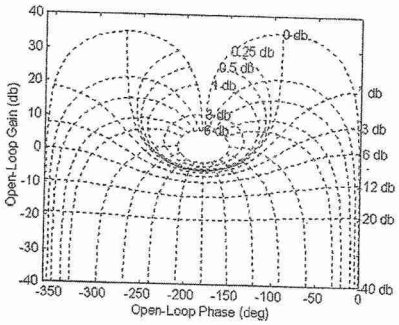


Diagramme de Black

L'abaque de Black, ci–contre, permet à partir du tracé du lieu représentant la FTBO, de tracer directement, le lieu représentant la FTBF : en effet, les courbes non rectilignes réalisent la transformation géométrique: $\beta(j\omega) \rightarrow \frac{\beta(j\omega)}{1+\beta(j\omega)}$, qui correspond au passage FTBO→ FTBF pour un retour unitaire.



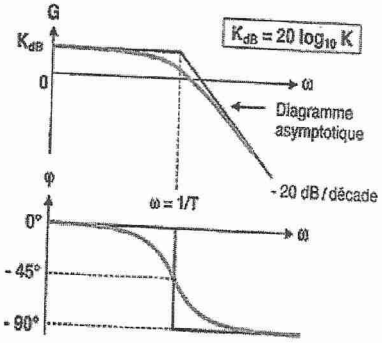
4. Représentation harmonique des systèmes du 1er ordre

La fonction de transfert harmonique est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

On détermine :

$$\begin{cases} A(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+(\tau\omega)^2}}, \ \varphi(\omega) = -Arctg(\tau\omega) \\ Re(\omega) = \frac{K}{1+(\tau\omega)^2}, \ Im(\omega) = -\frac{K\tau\omega}{1+(\tau\omega)^2} \end{cases}$$



4.1. Diagrammes de BODE d'un système du 1er ordre

Expression du module

On a: $A(\omega) = 20log_{10}(A(\omega)) = 20log_{10}\left(\frac{K}{\sqrt{1+(\tau\omega)^2}}\right)$

$\Leftrightarrow A_{dB}(\omega) = 20log_{10}(K) - 10log_{10}\left(\sqrt{1+(\tau\omega)^2}\right)$

$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \quad A_{dB}(\omega) = 20log_{10}(K)$

Si K = 1 $\Rightarrow A_{dB}(\omega) = 0\ dB$ (Asymptote horizontale)

$\omega \rightarrow +\infty \Rightarrow \quad A(\omega) = -\infty$

Si $\omega >> 1 \Rightarrow \quad A_{dB}(\omega) = -20log_{10}(\tau\omega)$

En prenant $\omega = \frac{10}{\tau} \Rightarrow \quad A_{dB}(\omega) = -20dB$

En prenant $\omega = \frac{10^2}{\tau} \Rightarrow \quad A_{dB}(\omega) = -40dB$

(Asymptote oblique de pente –20dB/déc, ou encore de pente -6 dB/octave)

Intersection des deux droites (pulsation de coupure ou de cassure, ou encore fréquence de coupure Pour $\omega = \omega_c = \frac{1}{\tau}$

Expression de la phase (argument) : $\varphi(\omega) = -Arctg(\tau\omega)$

$\omega \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \varphi(\omega) = 0$ (Asymptote horizontale)

$\omega \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \varphi(\omega) = -90°$ (Asymptote horizontale)

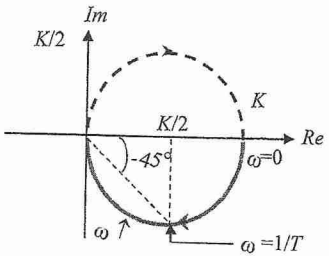
$\omega = \omega_c = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \varphi(\omega) = -45°$

4.2. Lieu de Nyquist d'un système du 1er ordre

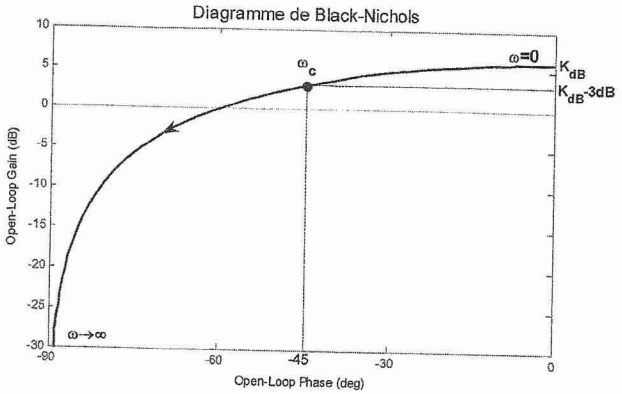
D'après l'expression complexe de $H(j\omega)$: $\begin{cases} x = Re(\omega) = \frac{K}{1+(\tau\omega)^2} \\ y = Im(\omega) = -\frac{\tau\omega}{1+(\tau\omega)^2} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\tau\omega)^2 = \dfrac{K}{x} - 1 \\ y = -x\tau\omega = -\dfrac{K\tau\omega}{1+(\tau\omega)^2} \end{cases} \Leftrightarrow \left(x - \frac{K}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

Le lieu de Nyquist d'un système du 1er ordre est un demi-cercle de centre [K/2,0] et de rayon K/2.



4.3. Lieu de BLACK (Nichols)



5. Représentation harmonique des systèmes du 2ème ordre

On a:

$$\boxed{H(j\omega) = \frac{K}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_n} - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

Expression du Module

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right) + (2m\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

Expression de l'Argument

$$\varphi(\omega) = Arg\left(H(j\omega)\right) = -Arctg\frac{2m\frac{\omega}{\omega_n}}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}$$

5.1. Diagrammes de Bode des systèmes du 2ème ordre

Étude du module

On a:

$$A_{dB}(\omega) = 20log_{10}\left(\frac{K}{\sqrt{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)+\left(2m\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}\right) = 20log_{10}(K) - 10log_{10}\left(\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right) + (2m\frac{\omega}{\omega_n})^2\right)$$

$\omega \to 0 \quad \Rightarrow A_{dB}(\omega) = 20log_{10}(K)$ (Asymptote horizontale)

$\omega >> \omega_n \Rightarrow A_{dB}(\omega) = 20log_{10}(K) - 40log_{10}\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)$ (Asymptote oblique de pente -40dB/déc.)

Détermination de la valeur de ω qui correspond à un maximum de A(ω) :

On pose : $u = \frac{\omega}{\omega_n} \Rightarrow A(u) = 20log_{10}\left(\frac{K}{\sqrt{(1-u^2)+(2mu)^2}}\right) = \frac{N(u)}{D(u)}$

A(u) est maximum quand D(u) est un minimum $\Leftrightarrow (1-u^2)+(2mu)^2$ est minimum :

$$\Leftrightarrow \frac{d[(1-u^2)+(2mu)^2]}{du} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(1-u^2)(-2u) + 8m^2u = 0 \Leftrightarrow -4u((1-u^2) - 2m^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4u((1-u^2) - 2m^2) = 0$$

- **Cas où $m < \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707$:** $\Leftrightarrow (u^2 + 2m^2 - 1) > 0, \; u = 0$ ou $u = \sqrt{1-2m^2}$

D(u) admet un minimum et par conséquent A(u) admet un maximum.

La courbe de gain $A_{dB}(\omega)$ présente un maximum à la pulsation de résonance $\omega_R < \omega_n$:

$$\omega_R = \omega_n\sqrt{1-2m^2}$$

Ce maximum peut être caractérisé par le coefficient de surtension M:

$$M = \frac{|H(j\omega_R)|}{|H(0)|} = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}$$

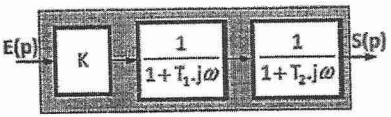
- **Cas où $m \geq \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707$:** $\Leftrightarrow 4u(u^2 + 2m^2 - 1) = 0$

$\Leftrightarrow (u^2 + 2m^2 - 1) < 0$, on a $u = 0$ $\Leftrightarrow$ pas de maximum.

La courbe de gain est toujours en dessous des asymptotes.

Le Système peut être considéré comme le produit de deux fonctions de transfert du 1er ordre de Constantes de temps τ_1 et τ_2 telles que $\tau_1 > \tau_2$

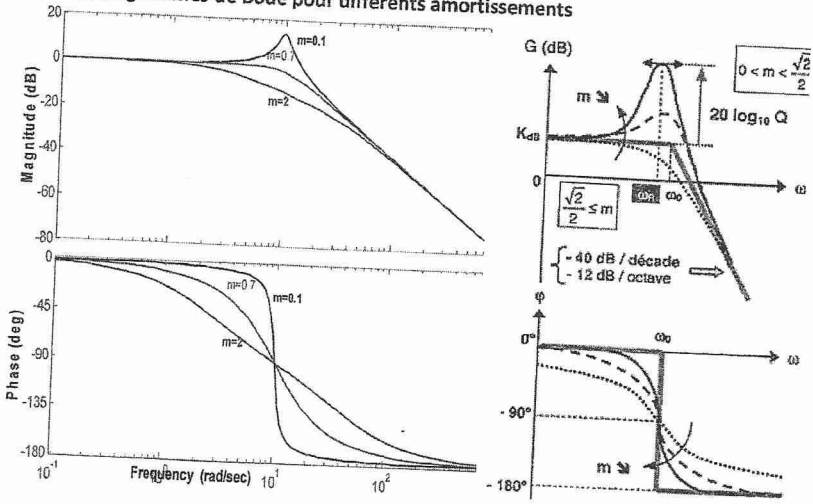
$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K}{(1+j\tau_1\omega)(1+j\tau_2\omega)}$$



- **Si m = 1 :** La transmittance devient un carré parfait ($\tau_1 = \tau_2 = 1/\omega_n$):

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K}{(1+j\tau_1\omega)(1+j\tau_2\omega)} = \frac{K}{\left(1+j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

Allure des diagrammes de Bode pour différents amortissements



3.3.5.3. Diagramme de Nyquist.

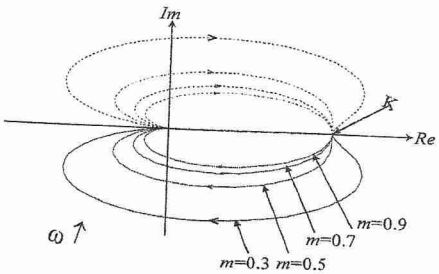
- Pour ω tendant vers zéro 0 (basses fréquences), le module A=K et l'argument est nul. (Le tracé de la figure suivante est obtenu pour K=1).
- Pour ω tendant vers l'infini, le module A tend vers 0 et l'argument tend vers -180°.

Si $m < \frac{\sqrt{2}}{2}$, la courbe passe au-delà du cercle de rayon K, la pulsation de résonance est obtenue pour le module maximal.

La pulsation ω_n se mesure à l'intersection avec l'axe imaginaire négatif puisque la phase est de $-90°$ à cette pulsation.

La tangente pour $\omega = +\infty$ est de $-180°$. La courbe ne passe jamais au-dessus de l'axe réel.

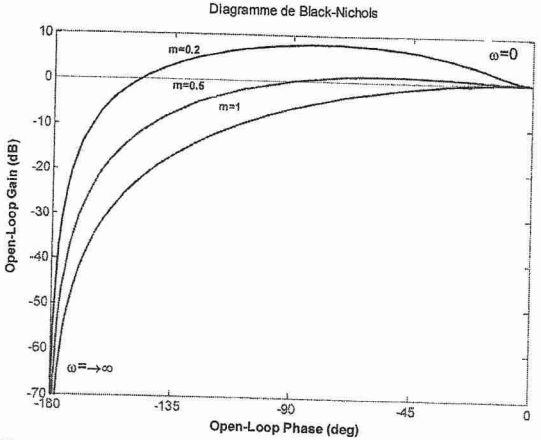
La figure suivante représente des lieux de Nyquist pour $K = 1$, $\omega_n = 1$ et pour différentes valeurs de m.



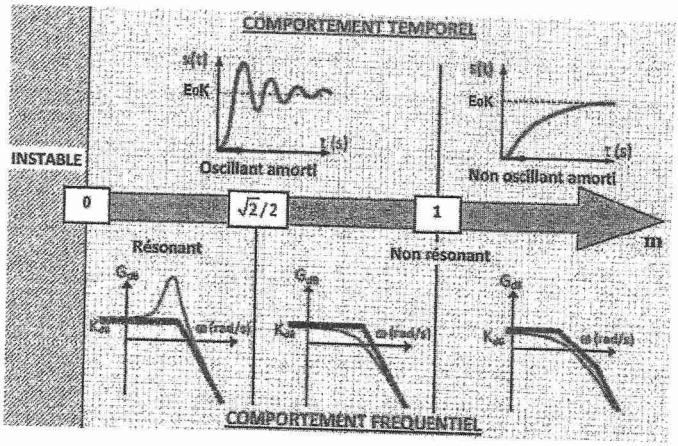
3.3.5.4. Diagramme de Black.

L'étude du module en fonction de ω a révélé l'existence d'un maximum pour des valeurs du coefficient d'amortissement $m < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

La surtension apparaît à la pulsation de résonance comme le montre la figure suivante, représentant différents tracés en fonction de m d'un système de 2ème ordre avec $\omega_n = 1\,rd/s$ et $K = 1$. L'asymptote pour $\omega = +\infty$, est une droite verticale passant par -180°.



5.2. Récapitulatif sur la synthèse sur le comportement temporel et fréquentiel d'un système du 2nd ordre :



6. Diagramme de Bode d'un système d'ordre quelconque

6.1 Addition des gains et des phases

Soit $H = H1 \cdot H2$(fonctions de transfert en série) tel que $H1 = G_1 e^{j\varphi 1}$ et $H2 = G_2 e^{j\varphi 2}$:
d'où $G = G1 + G2$, car $20log|H| = 20log|H1| + 20log|H2|$
et $\varphi = \varphi 1 + \varphi 2$, car $argH = argH1 + argH2$

Ainsi, lorsque des fonctions de transfert sont en **série** (donc **multipliées** les unes avec les autres) :

- le **gain total** est égal à la **somme** de chaque gain (grâce aux propriétés du décibel)

- la **phase totale** est égale à la **somme** de chaque phase (grâce aux propriétés de l'argument d'un complexe)

6.2 Forme générale :

Toute fonction de transfert d'un système peut se mettre sous la forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K.\frac{\prod_{i=1}^{m}(p - zi)}{\prod_{j=1}^{n}(p - pj)}$$

zi: zéro de H(p)
pj: pôles de H(p)
n: ordre de H(p)

Cette expression peut aussi se mette sous la forme

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}}.\frac{\prod_i(1+\tau_i p)^{ni}\left(1+\frac{2m_k}{\omega_n k}p+\left(\frac{p}{\omega_n k}\right)^2\right)^{nk}}{\prod_j(1+\tau_j p)^{nj}\left(1+\frac{2m_l}{\omega_n l}p+\left(\frac{p}{\omega_n l}\right)^2\right)^{nl}}$$

c'est à dire en faisant apparaître des formes types du premier et de second ordre
avec α : la classe de H(p)

Une fonction de transfert quelconque est donc le produit de fonctions élémentaires. On peut donc tracer le diagramme de Bode de n'importe quel système, en connaissant celui de toutes les fonctions de transfert élémentaires suivantes :

Constante	Fonction puissance	Fonction du premier ordre	Fonction de second ordre
K	p^{α}	$(1+\tau p)^{\beta}$	$\left(1+\frac{2m_k}{\omega_n k}p+\left(\frac{p}{\omega_n k}\right)^2\right)^{\gamma}$

avec α , β , γ entiers relatifs.

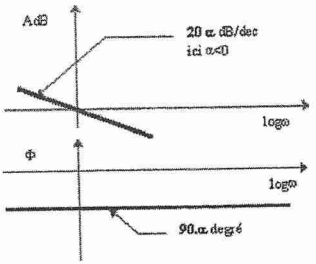
Terme $(j\omega)^{\alpha}$

$$A_{dB} = 20\log(||(j\omega)^{\alpha}||) = 20\alpha\log(\omega)$$

soit une droite de pente 20α dB par décade
remarque si α =0, asymptote horizontale.

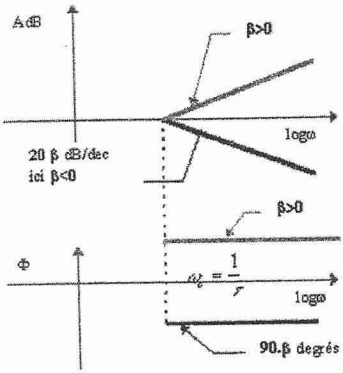
$$\varphi = \mathrm{Arg}((j\omega)^{\alpha}) = \alpha 90°$$

soit une droite horizontale

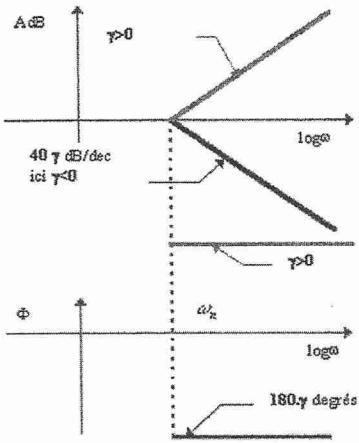


Terme $(1+j\tau\omega)^{\beta}$

le terme $(1+j\tau\omega)^{\beta}$ amène à partir de la valeur $\omega c = \frac{1}{\tau}$ une droite de pente 20.β dB par décade.
on retrouve pour β =-1 un système du premier ordre.
la phase est décalée à partir de cette même valeur de -β90°



Terme $\left(1+2\mathrm{jm}\frac{\omega}{\omega_n}-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^{\gamma}$



Le terme $\left(1+2\mathrm{jm}\frac{\omega}{\omega_n}-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^{\gamma}$ amène un changement de pente de 40γ dB/décade à partir de la pulsation de cassure $\omega c = \omega n$ et un déphase de γ.180°.

6.3 Méthode Construction d'un diagramme de Bode pour les systèmes d'ordre quelconque

Étape 1 : écrire la fonction de transfert globale comme le **produit** de fonctions fondamentales.

Étape 2 : classer les pulsations de cassures ($\frac{1}{\tau}$ pour un premier ordre, ω_n pour un second ordre) dans un ordre croissant. Les "cassures" du tracé asymptotique correspondront à ces pulsations.

Étape 3:

- tracer le diagramme de $K(j\omega)^{\alpha}$
- en avançant vers les pulsations croissantes, faire intervenir les autres systèmes fondamentaux selon l'ordre précédent.

Étape 4: affiner le tracé asymptotique en combinant les courbes réelles.

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI

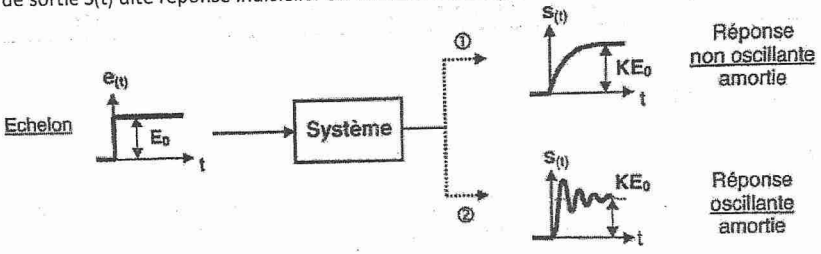
1. Introduction

L'identification qui consiste à déterminer la fonction de transfert d'un système, que l'on désire asservir, peut être effectuée par une mise en équations du système. Pour des systèmes simples ou pouvant être décomposes en éléments simples, cela conduit à un **modèle de connaissances.**

Lorsque le système est complexe et que sa mise en équations est délicate voire impossible (indétermination de certains paramètres, inertie réelle, frottements, constantes de temps, etc.), une identification expérimentale est préférable. Une telle identification repose sur l'analyse de réponses temporelles ou fréquentielles, observées directement sur le système soumis à un signal d'entrée déterminé. Elle conduit alors à **un modèle de comportement.**

2. Identification par réponse indicielle

On applique un échelon e(t)=E0.U(t) à l'entrée du système à étudier et on analyse la réponse de sortie S(t) dite réponse Indicielle. On rencontre deux grandes familles de réponse 1 ou 2:



2.1. Système de 1er ordre

Ces systèmes sont régis par une équation différentielle du 1er ordre à coefficients constants:

$$\tau . \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

avec:

K gain statique

τ la constante de temps

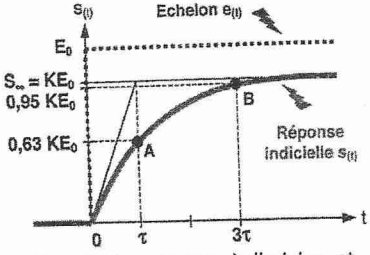
La fonction de transfert canonique correspondante s'écrit: $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k}{1+\tau p}$

La réponse indicielle temporelle est donnée par : $s(t) = K.E.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

Détermination du gain statique K

Le gain statique est simplement le **rapport** de la valeur asymptotique de la sortie sur l'amplitude de l'échelon d'entrée : $K = \frac{S_\infty}{E0}$

où $S_\infty = \lim_{t\to\infty} s(t)$



Détermination de la constante de temps

La constante de temps c'est obtenue par l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote horizontale, ou (plus précis) par le temps mis pour atteindre 63% de la valeur finale de s, ou par le temps tr=3τ au bout duquel la réponse atteint 95% de sa valeur asymptotique.

2.1. Système de 2nd ordre

Ces systèmes sont caractérisés par une équation différentielle du 2nd ordre à coefficients constants: $\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2m\omega_n \frac{ds(t)}{dt} + \omega_n^2 s(t) = K\omega_n^2 e(t)$

La fonction de transfert canonique correspondante s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2m}{\omega_n}p + \frac{1}{\omega_n^2}p^2}$$

avec :

K gain statique, m facteur ou coefficient d'amortissement (noté ξ OU z également) et ωn pulsation propre

La solution s(t) dépend du signe du discriminant de l'équation caractéristique donc des coefficients m. Il faut envisager 3 cas : **0 <m < 1, m = 1** et **m> 1.**

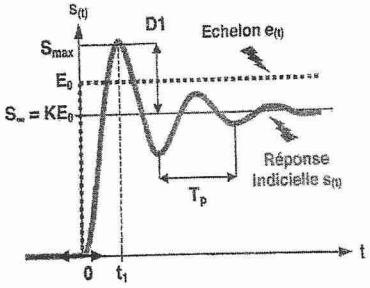
Cas n°1 : Système du 2nd ordre oscillant amorti (0<m< 1)

Méthode Détermination du gain statique K

Le gain statique est simplement le **rapport** de la valeur asymptotique de la sortie sur l'amplitude de l'échelon d'entrée : $K = \frac{S_\infty}{E0}$ où $S_\infty = \lim_{t\to\infty} s(t)$

Détermination du coefficient d'amortissement

La valeur du premier dépassement relatif ne dépend que du coefficient d'amortissement, il suffit donc de mesurer la valeur du maximum au premier dépassement en calculer le rapport $D_{1\%} = 100.\frac{smax - s(\infty)}{s(\infty)}$ par rapport à la valeur asymptotique de la sortie pour obtenir le dépassement relatif et résoudre l'équation $D_{1\%} = 100.e^{\frac{m\pi}{\sqrt{1-m^2}}}$ pour obtenir m.



Détermination de la pulsation propre

Une fois le coefficient d'amortissement est connu, il suffit de mesurer la pseudo-période Tp, et de résoudre l'équation $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$. En effet : $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p\sqrt{1-m^2}}$

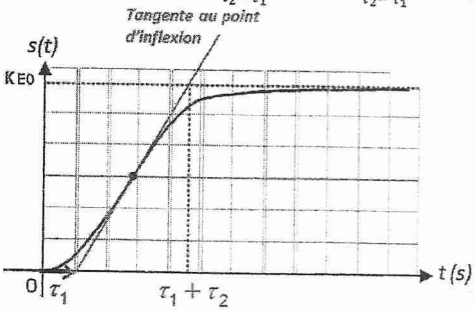
Cas n°2 : Système du 2nd ordre Régime amorti (m≥1)

Si m> 1 le Système peut être considéré Comme le produit de deux fonctions de transfert du 1er ordre de Constantes de temps τ_1 et τ_2 telles que $\tau_1 > \tau_2$

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

La réponse temporelle ne présente pas de dépassement ni de périodicité. En revanche, il y a un point d'inflexion plus ou moins visible.

Le système de second ordre peut être modélisé comme l'assemblage en série de deux premiers ordres. L'idée est donc ici d'obtenir τ_1 et τ_2, les deux constantes de temps, dans l'expression de la réponse $s(t) = KE0(1 + \frac{\tau_1}{\tau_2-\tau_1} e^{-t/\tau_1} - \frac{\tau_2}{\tau_2-\tau_1} e^{-t/\tau_2}) \cdot u(t)$



Réponse indicielle d'un système de second ordre amorti

Méthode Détermination de la constante de temps dominante

C'est la constante de temps τ_1 qui est dominante, car elle correspond au pôle dominant p1 (celui qui a la partie réelle la plus petite).

Pour la déterminer, on se place au niveau du point d'inflexion, et on considère que le tracé qui se situe après correspond à la réponse d'un premier ordre (on néglige la première partie de la courbe jusqu'au point d'inflexion).

L'expression de la réponse est alors considérée comme

$$s(t) = K E_0 \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-t/\tau_1}\right) u(t)$$

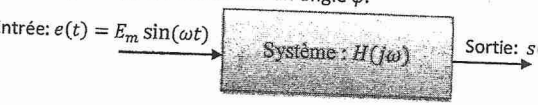
On utilise la méthode du tracé de la tangente en un point quelconque (premier ordre) pour obtenir la valeur de la première constante de temps τ_1.

Pour la deuxième constante de temps τ_2, il suffit de relever la valeur de la sortie après le point d'inflexion à un instant t3 par exemple, et d'utiliser l'expression approchée de la sortie à cet instant : $s(t_3) = KE_0(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1-\tau_2} e^{-t_3/\tau_1})$

3. Identification harmonique

On applique une entrée de a forme $e(t) = E_m \sin(\omega t)$ au Système à étudier et on analyse la réponse en sortie s(t) appelée réponse harmonique. Elle se présente sous la forme d'une

fonction sinusoïdale : $s(t) = S_m \sin(\omega t - \varphi)$ de même pulsation ω que l'entrée mais déphasée par rapport à celle-ci d'un angle φ.

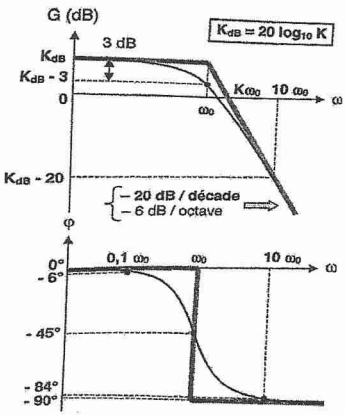


avec : $\begin{cases} S_m = |H(j\omega)|E_m \\ \varphi = Arg(H(j\omega)) \end{cases}$

2.2. Système de 1er ordre

La fonction de transfert harmonique est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$



Méthode Détermination du gain statique K

L'asymptote horizontale correspond à $K_{dB} = 20logK$, il suffit donc de lire la valeur du gain en décibels et de calculer $K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$.

Méthode Détermination de la constante de temps

On détermine la constante de temps τ avec la pulsation de coupure ω_c à -3dB (ou la pulsation pour laquelle la phase $\varphi = -45°$)

2.3. Système de 2nd ordre

La fonction de transfert harmonique est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_n} - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

Les paramètres à identifier sont le gain statique K, le facteur de coefficient d'amortissement m (noté ξ ou z également) et la Pulsation propre ω_n.

Cas n°1 : Système du 2nd ordre oscillant amorti (0<m< 1)

Méthode Détermination du gain statique K

L'asymptote horizontale ($\omega \to 0$) à la courbe de gain permet d'obtenir le gain statique K:

$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

Méthode Détermination de la pulsation propre

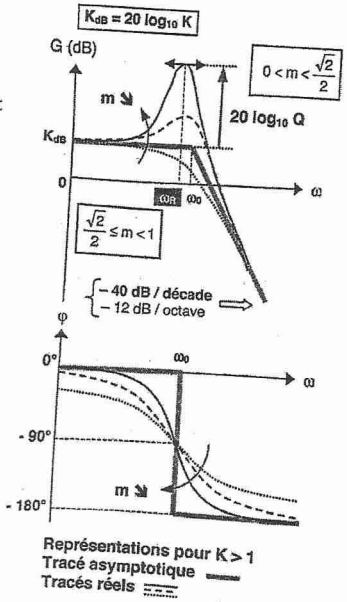
La pulsation "de cassure" au niveau de laquelle les asymptotes (horizontale et de pente -40dB/déc) se rejoignent correspond à la pulsation propre.

La courbe de phase peut grandement faciliter l'obtention de la pulsation de cassure, puisque celle-ci correspond à la valeur de phase située "à mi-chemin" entre la phase initiale et la phase finale (par exemple -90° entre 0° et -180°).

Méthode Détermination du coefficient d'amortissement m

Le coefficient m est obtenu par la mesure du maximum du module (à la pulsation de résonance ω_R). Ce dernier est caractérisé par le coefficient de surtension Q.

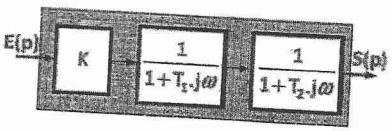
$Q_{dB} = 20log\frac{K}{2m}$. Ainsi, en connaissant déjà K, on obtient approximativement une valeur de m.



Représentations pour K > 1
Tracé asymptotique
Tracés réels

Cas n°2 : Système du 2nd ordre Régime amorti (m≥1)

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K}{(1 + j\,\tau_1\omega)(1 + j\tau_2\omega)}$$



Le Système peut être considéré Comme le produit de deux fonctions de transfert du

1er ordre de Constantes de temps τ_1 et τ_2 telles que $\tau_1 > \tau_2$

Méthode Détermination du gain statique K

L'asymptote horizontale ($\omega \to 0$) à la courbe de gain permet d'obtenir le gain statique K:

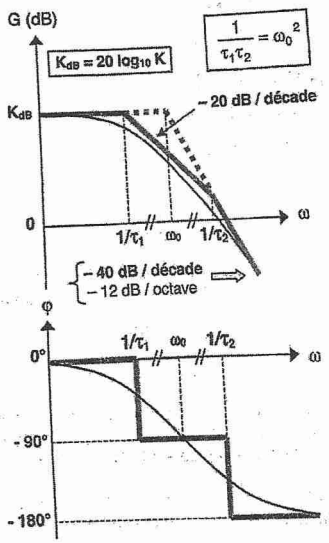
$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

Méthode Détermination des constantes de temps de τ_1 et τ_2

La pulsation ω_0 pour laquelle ($\varphi = 90°$, est au milieu des pulsations $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$):

$$\omega_0{}^2 = \omega_1\omega_2 = \frac{1}{\tau_2\tau_1}$$

Les pulsations $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$ correspondent respectivement aux phases $\varphi_1 = 0 - 45 = -45°$ et $\varphi_2 = -90 - 45 = -135°$



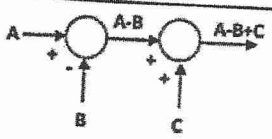
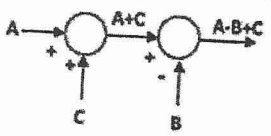
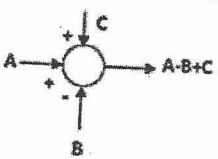
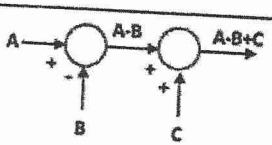
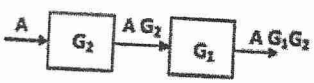
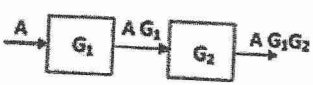
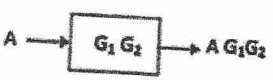
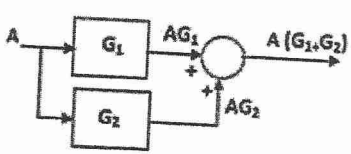
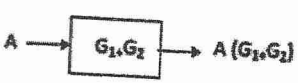
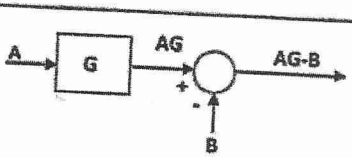
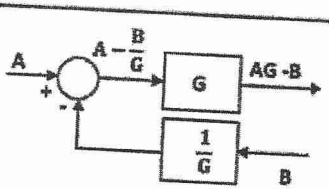
Annexes

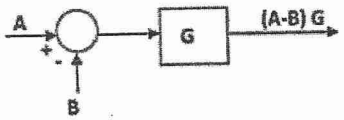
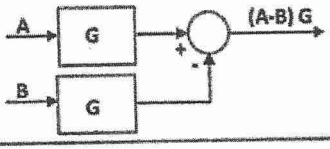
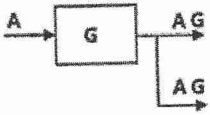
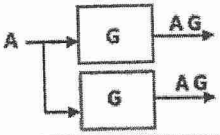
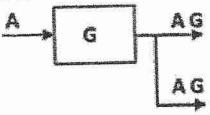
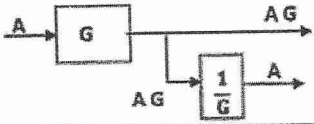
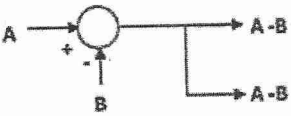
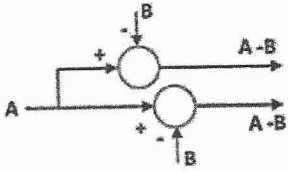
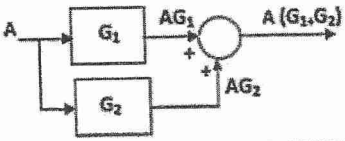
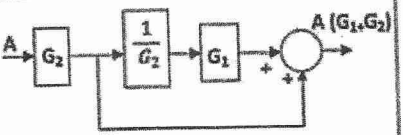
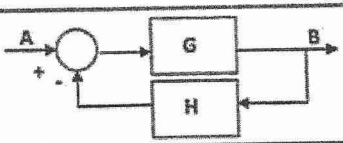
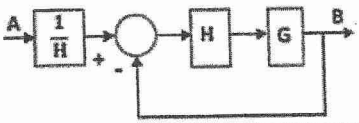
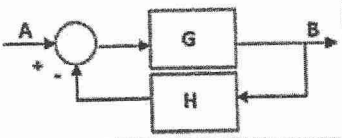
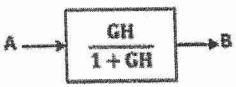
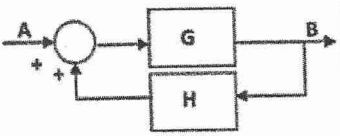
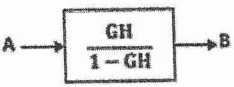
ANNEXE 1. Extrait de quelques Transformées de Laplace usuelles

f(t)	F(P)
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon unitaire (fonction constante): u(t)=1	$\frac{1}{p}$
Rampe unitaire: t.u(t)	$\frac{1}{p^2}$
$\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{p^n}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\left(e^{-at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
$\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\mathrm{ch}(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
$sh(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$
$\left(\frac{e^{-t/\tau}}{\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{1+\tau p}$
$\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau p)}$
$\left(t-\tau+\tau e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau p)}$

$\left(\frac{e^{-t/\tau_1}-e^{-t/\tau_2}}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(1-\frac{\left(\tau_1 e^{-t/\tau_1}-\tau_2 e^{-t/\tau_2}\right)}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(t-(\tau_1+\tau_2)+\frac{\left({\tau_1}^2 e^{-t/\tau_1}-{\tau_2}^2 e^{-t/\tau_2}\right)}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(\frac{(\tau-t)e^{-t/\tau}}{\tau^3}\right)u(t)$	$\frac{p}{(1+\tau p)^2}$
$\left(\frac{t}{\tau^2}e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau p)^2}$
$\left(1-\left(1+\frac{t}{\tau}\right)e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau p)^2}$
$\left(t-2\tau+(t+2\tau)e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau p)^2}$
$\left(\frac{\omega_n}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+\varphi)\right)u(t)$ $\varphi=\pi-\mathrm{ArcCos}(m)$	$\frac{p}{1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2}$
$\left(\frac{\omega_n}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t)\right)u(t)$ $0<m<1$	$\frac{1}{1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2}$
$\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+\psi)\right)u(t)$ $\psi=\mathrm{ArcCos}(m)$	$\frac{1}{p\left(1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)}$
$\left(t-\frac{2m}{\omega_n}-\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+2\psi)\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2\left(1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)}$

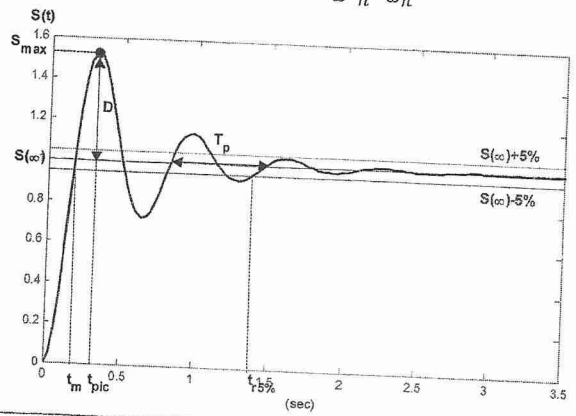
ANNEXE 2. Règles de transformation des schémas fonctionnels

N.	*Schéma fonctionnel original*	*Schéma fonctionnel équivalent*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Systèmes linéaires du second ordre.

$$H(P) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k}{\frac{p^2}{\omega^2 n} + \frac{2m}{\omega_n} p + 1}$$



Pulsation de résonance $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2m^2}$

Pulsation de coupure $\omega_c = \omega_0\sqrt{1-2m^2+\sqrt{1+(1-2m^2)}}$

Facteur de résonance $M = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}$

Facteur de qualité $Q = \frac{1}{2m}$

Temps de montée $t_m = \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}\left(\pi - \frac{1}{\cos m}\right)$

Temps de réponse à n % $t_r = \frac{1}{\omega_0 m} log\left(\frac{100}{n}\right)$

Temps de pic $t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}} = \frac{T_p}{2}$

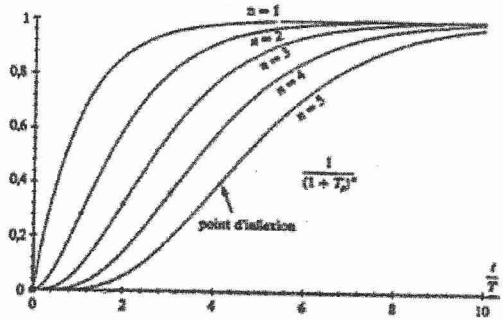
Pseudo période $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$

Dépassement $D(\%) = 100e^{\frac{-\pi m}{\sqrt{1-m^2}}}$

Nombre d'oscillations complète $n = \frac{1}{2m}$

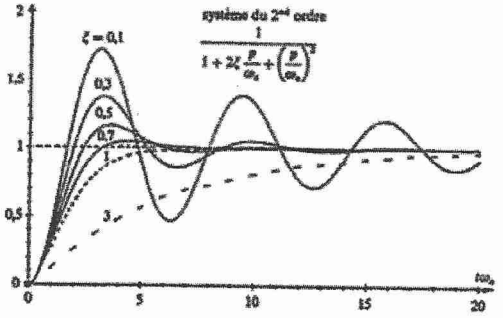
m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	$D\%$	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4
0,45	2,28	5,4	3,52	7,04	21	0,77	1,33	1,72	1,9	0,45
0,5	2,42	5,3	3,63	7,26	16	0,71	1,27	1,8	1,2	0,5
0,55	2,58	5,3	3,76	7,52	12,6	0,63	1,21	1,93	0,7	0,55
0,6	2,77	5,2	3,93	7,85	9,5	0,53	1,15	2,17	0,3	0,6
0,65	3	5	4,13	8,27	6,8	0,39	1,08	2,74	0,1	0,65
0,7	3,29	3	4,4	8,8	4,6	0,14	1,01	7,14	0	0,7
0,75	3,66	3,1	4,75	9,5	2,84	-	0,94	-	-	0,75
0,8	4,16	3,4	5,24	10,5	1,52	-	0,87	-	-	0,8
0,85	4,91	3,7	5,96	11,93	0,63	-	0,81	-	-	0,85
0,9	6,17	4	7,21	14,41	0,15	-	0,75	-	-	0,9
0,95	9,09	4,1	10,06	20,12	0,01	-	0,69	-	-	0,95

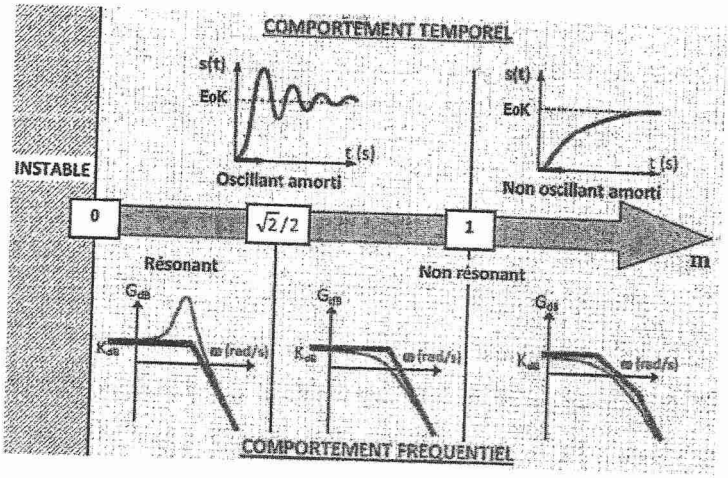
réponse indicielle

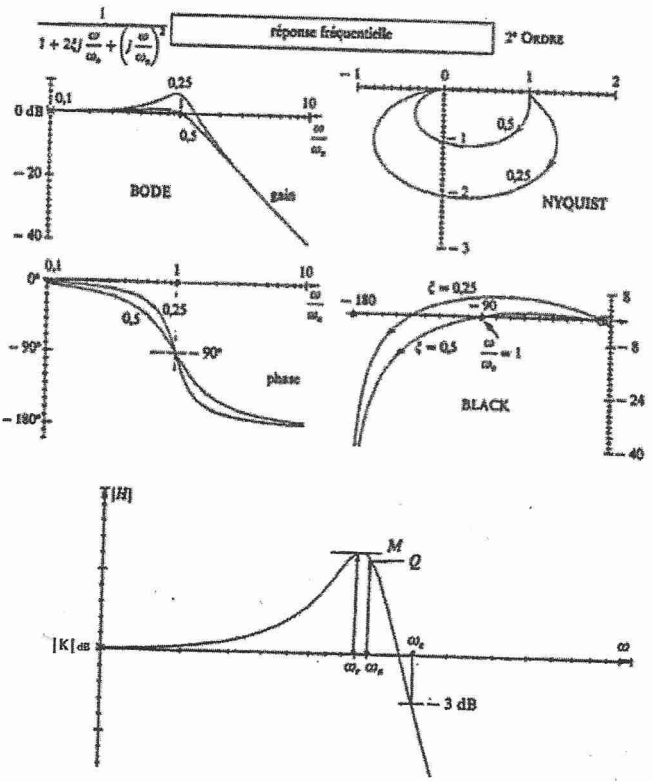


réponse indicielle

système du 2nd ordre

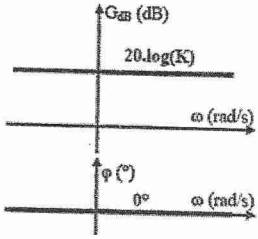
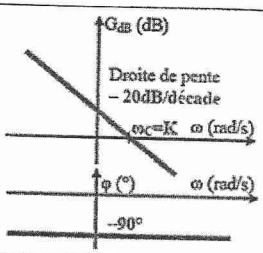
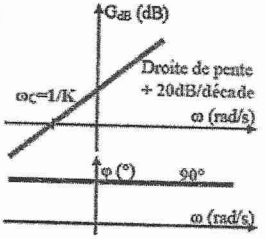
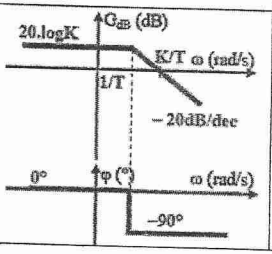


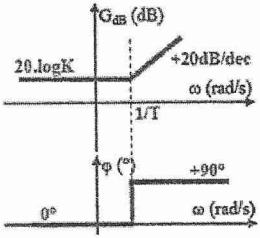
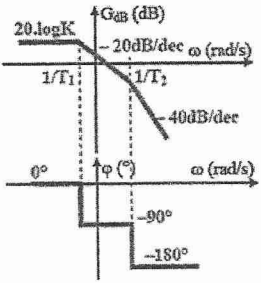
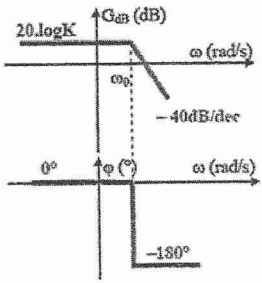
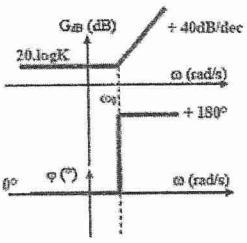

COMPORTEMENT TEMPOREL
s(t)
EoK
t (s)
Oscillant amorti
s(t)
EoK
t (s)
Non oscillant amorti
INSTABLE
0
√2/2
1
m
Résonant
Non résonant
G dB
K dB
ω (rad/s)
COMPORTEMENT FREQUENTIEL


réponse fréquentielle
2e Ordre
BODE
gain
NYQUIST
phase
BLACK

|H|
M
Q
|K| dB
ω
3 dB

ANNEXE 1. Diagrammes de Bode des systèmes élémentaires

Systèmes	Fonction de transfert H(p)	Diagrammes asymptotiques	Équations
Gain pur K>0	K		$G_{dB} = 20\log(K)$ $\varphi = \arg(K) = 0°$
Intégrateur	$\frac{K}{p}$		G_{dB} $= 20\log(K) - 20\log(\omega)$ $\varphi = \arg\left(\frac{K}{j\omega}\right) = -90°$
Dérivateur	Kp		G_{dB} $= 20\log(K) + 20\log(\omega)$ $\varphi = \arg(Kj\omega) = +90°$
1er ordre PB	$\frac{K}{1+\tau p}$		G_{dB} $= 20\log(K)$ $- 10\log(1 + (\tau\omega)^2)$ φ $= \arg(K) - Artg(1$ $+ j\tau\omega) = -Artg(\tau\omega)$

1er ordre au numérateur PH	$K(1+\tau p)$		$G_{dB} = 20\log(K) + 10\log(1+(\tau\omega)^2)$ $\varphi = \arg(K) + Artg(1+j\tau\omega) = Artg(\tau\omega)$
2nd ordre PB avec m>1	$\frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 10\log(1+(\tau_1\omega)^2) - 10\log(1+(\tau_2\omega)^2)$ $\varphi = \arg(K) - Artg(1+j\tau_1\omega) - Artg(1+j\tau_2\omega) = -Artg(\tau_1\omega) - Artg(\tau_2\omega)$
2nd ordre PB avec m≤1	$\frac{K}{1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}^2\right)}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 10\log\left(\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)+\left(2m\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)$ $\varphi = -Arctg\frac{2m\frac{\omega}{\omega_n}}{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}$
2nd ordre au numérateur PH avec m≤1	$K\left(1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}^2\right)\right)$		$G_{dB} = 20\log(K) + 10\log\left(\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)+\left(2m\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)$ $\varphi = Arctg\frac{2m\frac{\omega}{\omega_n}}{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}$